

Bibliography

[Dem12] J.-P. Demailly, *Complex Analytic and Differential Geometry*, Book, 2012. https://people.math.harvard.edu/~demarco/Math274/Demailly_ComplexAnalyticDiffGeom.pdf¹

[Rud] W. Rudin. *Functional analysis*. 2nd edn. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw-Hill, Inc., New York. (1991.)

[Rud 2] W. Rudin. *Real and complex analysis*. 3rd ed. New York, NY: McGraw-Hill

[NO] J. Noguchi, T. Ochiai. *Geometric Function Theory in Several Complex Variables* Translations of Mathematical Monographs Volume: 80; 1990; 282 pp

カレントに関しては^{NO}[NO, Chapter 3] を参考になっている. また positive current に関しては,^{Dem}[Dem12, Chapter 1. Section 3.C], ^{Dem}[Dem12, Chapter 3. Section 1.] などを参考になっている.

0.1

Proposition 0.1.1. M 向きづけ可能 C^∞ 多様体. $\dim_{\mathbb{R}} M = m$, $0 \leq p \leq m$ とする.

$$[\cdot] : \mathcal{L}_{\text{loc}}^{m-p}(M) \rightarrow \mathcal{K}'_p(M) (\subset \mathcal{D}'_p(M)) \quad \omega \mapsto \left(\varphi \mapsto \int_M \omega \wedge \varphi \right)$$

は全射となる.

Remark 0.1.2. $\exists f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ injective C^∞ 関数と $\exists A \subset \mathbb{R}$ Lebesgue 可測なもので, $f^{-1}(A)$ が Lebesgue 可測にならないものがある.

$\exists f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 同相写像, $\exists A \subset \mathbb{R}$ Lebesgue 可測なもので, $f^{-1}(A)$ が Lebesgue 可測にならないものがある.

¹Demailly 先生のページがどうも開けず, Demarco 先生のページのリンクを引用した. Demailly 先生のページは一回見れないことがあったので, もしかしたらそのうちなくなる可能性もある. なおそれを見越して私は Demailly 先生にあった pdf を全てダウンロードした.

Question 0.1.3. 正則写像や algebraic map の場合はどうなるか？

Proof. $[\cdot]: \mathcal{L}_{\text{loc}}^{m-p}(\bullet) \rightarrow \mathcal{K}'_p(\bullet)$ が sheaf の射なので, $M = U \subset \mathbb{R}^m$ という開集合にして良い. さらに $\omega = \sum_J \omega_J dx^J \in L_{\text{loc}}^{m-k}(U)$ とする.²

任意の $\varphi \in \mathcal{K}^k(U)$ について, $\int_U \omega \wedge \varphi = 0$ であると仮定する. 示すことは任意の添字 J について, $\omega_J = 0$ である.

任意の $J = (j_1, \dots, j_{m-k})$ について, $J^\circ := (j_1, \dots, j_k)$ を

$$\{i_1, \dots, i_{m-k}, j_1, \dots, j_k\} = \{1, \dots, m\}.$$

となるようにとる. 任意の $\varphi \in \mathcal{K}(U)$ について,

$$0 = \int_U \omega \wedge \underbrace{\varphi dx^{J^\circ}}_{\in \mathcal{K}^k(U)} = \int_U \omega_J \varphi dx^J \wedge dx^{J^\circ}.$$

よって, 任意の $\forall \varphi \in \mathcal{K}(U)$ について, $\int_U \omega_J \varphi dm = 0$ である. ここで dm を Lebesgue 測度とする. よって次の補題からいえた. $\square$

Lemma 0.1.4. $U \subset \mathbb{R}^m$ 開集合, $f \in L_{\text{loc}}(U)$ とする. 今任意の $\varphi \in \mathcal{K}(U)$ について, $\int_U f \varphi dm = 0$ が成り立つならば, 測度 m について *almost everywhere* で $f = 0$ である.

$\mathcal{K}(U)$ は U 上のコンパクトサポートを持つ連続 $\mathbb{C}$ 値関数の集合である.

Proof. [Step 1.] $f \in L^1(U)$ (つまり $\int_U |f| dm < \infty$) であることを仮定して良い.

なぜならば $U = \bigcup_{i \geq 1} U_i$ 可算個の開被覆で $\overline{U_i}$ がコンパクトとなるものをとる. $\{\varphi_i\}_{i \geq 1}$ を 1 の分割とする. ($\text{Supp } \varphi_i \subset U_i$ となる)

すると $\varphi_i f \in L^1(U)$ かつ $\forall \varphi \in \mathcal{K}(U)$ について

$$\int_U (\varphi_i f) \varphi dm = \int_U f \underbrace{(\varphi_i \cdot \varphi)}_{\in \mathcal{K}(U)} dm = 0$$

よって, almost everywhere で $\varphi_i f = 0$ となるので,

$$f = \sum_{i \geq 1} \varphi_i f = 0 \text{ a.e.}$$

[Step 2] $f \in L^1(U)$ の場合に示す.

²ただし L^{m-k} は almost everywhere で同一視する前のもので, 係数は関数とする. (つまり同一視する前のもの)

任意の Lebesgue 可測集合 $E \subset U$ について,

$$\lambda(E) = \int_E f dm.$$

とする. すると λ は complex measure になる.³

さて λ の total variation を Lebesgue 可測集合 $E \subset U$ について

$$|\lambda|(E) := \sup \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |\lambda(E_i)| \mid E = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} E_i, E_i \subset U \text{ Lebesgue 可測} \right\}$$

とする. [Rud2, Chapter 6] より, $|\lambda|$ は finite positive measure, つまり $|\lambda|(U) < \infty$ となる測度である. (この測度 $|\lambda|$ は total variation measure と呼ばれる.)

[Rud2, Theorem 6.12] より Radon-Nikodym の定理からある $h \in L^1(U, |\lambda|)$ であって, 任意の $x \in U$ について $|h(x)| = 1$ かつ任意の Lebesgue 可測集合 $E \subset U$ について

$$\lambda(E) = \int_E h d|\lambda|.$$

となるものが存在する.⁴

このとき任意の $\varphi \in \mathcal{K}(U)$ について.

$$\underbrace{\int_U \varphi h d|\lambda|}_{=:\int_U \varphi d\lambda} = \int_U \varphi f dm \stackrel{\text{仮定}}{=} 0$$

これを示す.

まず E を Lebesgue 可測集合で $\varphi = \chi_E$, つまり

$$\varphi = \chi_E, \quad \chi_E(x) = \begin{cases} 1 & x \in E \\ 0 & x \notin E \end{cases}$$

である場合は

$$\int_U \chi_E h d|\lambda| \stackrel{\chi_E \text{ の定義}}{=} \int_E h d|\lambda| \stackrel{\text{定義}}{=} \lambda(E) \stackrel{\text{定義}}{=} \int_E f dm \stackrel{\chi_E \text{ の定義}}{=} \int_U \chi_E f dm.$$

であるので OK. φ が単関数 (support 関数 χ_E の有限な線型結合となる関数) の時も OK.

φ が 0 以上の有界関数の時, 単関数近似 $s_i \rightarrow \varphi$ をとる. (ただし $s_i \leq s_{i+1} \leq \varphi$ となるようにとる)

³ λ が complex measure とは $\lambda: \{\text{Leb meas set}\} \rightarrow \mathbb{C}$ であって, 完全加法性 $\lambda\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(A_i)$ が成り立つこと. ただし右辺の収束は絶対収束を要求する

⁴このことを $d\lambda = h d|\lambda|$ と表し. λ の polar expression ともいう

すると

$$\int_U s_i h d|\lambda| \xrightarrow{i \rightarrow \infty} \int_U \varphi h d|\lambda| \quad \int_U s_i f dm \xrightarrow{i \rightarrow \infty} \int_U \varphi f dm$$

である, そして

$$|s_i h| \leq \underbrace{|\varphi|}_{\text{bounded}} |h|, \quad h \in L^1 \text{ w.r.t. } |\lambda| \quad \text{and} \quad |s_i f| \leq |\varphi| |f| \in L^1 \text{ w.r.t. } m$$

であるので, Lebesgue 収束定理より $\int_U \varphi h d|\lambda| = \int_U \varphi f dm$ となる. 以上より $\varphi \in \mathcal{K}(U)$ の時でも OK である.

さて $|\lambda|(U) = 0$ ならば $|\lambda| = 0$ であることを示す. もしこれがいえたら $\lambda = 0$ が言えて, 任意の Lebesgue 可測集合 $E \subset U$ について

$$0 =_{\lambda=0} \lambda(E) =_{\text{定義}} \int_E f dm.$$

となり, $f = 0$ a.e. が言える. 今

$$\begin{aligned} |\lambda|(U) &= \int_U d|\lambda| \stackrel{|h|=1}{=} \int_U \bar{h} h d|\lambda| \\ &\stackrel{\forall \varphi \in \mathcal{K}(U)}{=} \int_U (\bar{h} - \varphi) h d|\lambda| = \int_U \operatorname{Re}((\bar{h} - \varphi) h) d|\lambda| \\ &\leq \int_U |(\bar{h} - \varphi) h| d|\lambda| \\ &\stackrel{|h|=1}{=} \int_U |\bar{h} - \varphi| d|\lambda| \end{aligned}$$

ここで $\int_U |\bar{h} - \varphi| d|\lambda|$ は $\bar{h}$ と φ の $L^1(U, |\lambda|)$ -距離である.

よって下の claim より, $\bar{h} \in L^1(U, |\lambda|)$ について $\varphi_i \rightarrow \bar{h}$ となる $\varphi_i \in \mathcal{K}(U)$ をとれば, $|\lambda|(U) = 0$ がいえる.

Claim 0.1.5. $\mathcal{K}(U) \subset L^1(U, |\lambda|)$ は L^1 -norm で dense である.

次の定理を思い出す.

Theorem 0.1.6. [Bud2, Theorem 3.14] X locally compact Hausdorff, $\mathcal{M}$ X の σ -algebra, μ を $\mathcal{M}$ 上の positive measure とする.

$(X, \mathcal{M}, \mu)$ が次を満たすとする.

- (0) $\mathcal{M}$ は Borel algebra を含む. (つまり $\mathcal{M}$ が X の全ての開集合を含む)
- (1) 任意のコンパクト集合 $K \subset X$ について $\mu(K) < \infty$
- (2) (外部正則性) 任意の $E \in \mathcal{M}$ について $\mu(E) = \inf\{\mu(V) \mid E \subset V \underset{\text{open}}{\subset} X\}$

(3) (内部正則性) 任意の $E \in \mathcal{M}$, E が開集合または $\mu(E) < \infty$ ならば $\mu(E) = \sup\{\mu(K) \mid K \subset E\}$
 cpt

(4) (完備性) 任意の $E \in \mathcal{M}$, $A \subset E$, $\mu(E) = 0$ について, $A \in \mathcal{M}$

この時 $\{f : X \rightarrow \mathbb{C} \text{ conti} \mid \text{supp } f \text{ cpt}\} \subset L^1(X, \mu)$ は L^1 -norm で dense である. 実は L^p , $1 \leq p < \infty$ でも成り立つ.

$|\lambda|$ が定理の仮定を満たすことをみる. $f|\lambda|$ は有限測度で, (0) ~ (3) は OK (多少議論は必要, 有限 Borel 測度の正則性) (4) については $(U, \text{Lesbegue 可測集合}, |\lambda|)$ の測度空間としての完備かをとれば, (0) ~ (3) を満たしながら, (4) も成立する. この時 L^1 空間が大きくなるだけである. よって claim が成り立つ. $\square$

0.2 Positive currents

0.2.1 (a) Type of currents

$\mathbb{C}$ とかいたら pair $(\mathbb{C}, i)$ のこととする. ここで i は $i^2 = -1$ となる fix した元とする.

$m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について,

$$\mathbb{C} = \mathbb{R}^2 \quad z = x + iy \leftrightarrow (x, y)$$

$$\mathbb{C}^m = \mathbb{R}^{2m} \quad (z^1, \dots, z^m) \leftrightarrow (x^1, y^1, x^2, y^2, \dots, x^m, y^m)$$

と同一視する. $z^j = x^j + iy^j$ とする.

また complex manifold は常に 2nd countable とする.

defn-M-4.1

Definition 0.2.1. $U \subset \mathbb{C}^m$ を open とするときに

$$dz^j = dx^j + i dy^j, \quad d\bar{z}^j = dx^j - i dy^j$$

$$\frac{\partial}{\partial z^j} := \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^j} - i \frac{\partial}{\partial y^j} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}^j} := \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^j} + i \frac{\partial}{\partial y^j} \right),$$

次の notation をつかう.

$k \geq 0$ について,

$$\{m; k\} := \left\{ (j_1, \dots, j_k) \in \mathbb{Z}^k \mid 1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq m \right\}$$

任意の $J = (j_1, \dots, j_k) \in \{m; k\}$ について,

$$dz^J := dz^{j_1} \wedge \dots \wedge dz^{j_k} \quad d\bar{z}^{\bar{J}} := d\bar{z}^{j_1} \wedge \dots \wedge d\bar{z}^{j_k}.$$

とする. $U \subset \mathbb{C}^m$ open, $\varphi : U \rightarrow \Lambda^\ell T^*U \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ となる section について,

$$\varphi = \sum_{\substack{p, q \geq 0 \\ p+q=\ell}} \sum_{J \in \{m; p\}, \bar{K} \in \{m; q\}} \varphi_{J\bar{K}} dz^J \wedge d\bar{z}^{\bar{K}}$$

となる唯一の $\text{map } \varphi_{J\bar{K}} : U \rightarrow \mathbb{C}$ が存在する.

Definition 0.2.2. $U \subset \mathbb{C}^m$ open について次のように定める.

- $\mathcal{C}^{(p,q)}(U) := \left\{ \sum_{J \in \{m; p\}, \bar{K} \in \{m; q\}} \varphi_{J\bar{K}} dz^J \wedge d\bar{z}^{\bar{K}} \mid \varphi_{J\bar{K}} : U \rightarrow \mathbb{C} \text{ 連続} \right\}$
- $\mathcal{K}^{(p,q)}(U) = \mathcal{K}^{p+q}(U) \cap \mathcal{C}^{(p,q)}(U)$
- $\mathcal{E}^{(p,q)}(U) = \mathcal{E}^{p+q}(U) \cap \mathcal{C}^{(p,q)}(U)$
- $\mathcal{D}^{(p,q)}(U) = \mathcal{D}^{p+q}(U) \cap \mathcal{C}^{(p,q)}(U)$
- $L_{\text{loc}}^{(p,q)}(U) := \left\{ \sum'_{\substack{|J|=p \\ |\bar{K}|=q}} \varphi_{J\bar{K}} dz^J \wedge d\bar{z}^{\bar{K}} \mid \varphi_{J\bar{K}} \in L_{\text{loc}}^1(U) \right\}$
- $\mathcal{L}_{\text{loc}}^{(p,q)}(U) = \text{Im}(L_{\text{loc}}^{(p,q)}(U) \rightarrow \mathcal{L}_{\text{loc}}^{p+q}(U))$ とする. ただし $\mathcal{L}$ は almost everywhere の同値類で割った空間とする.

Remark 0.2.3.

$$\mathcal{K}^k(U) = \bigoplus_{p+q=k} \mathcal{K}^{(p,q)}(U),$$

が成り立つ $\mathcal{E}^k, \mathcal{D}^k, \dots$ も同様である.

Lemma 0.2.4. $\mathbb{C}^m \supset_{\text{open}} U \xrightarrow{f} V \subset_{\text{open}} \mathbb{C}^n$ を正則写像とするととき, $J \in \{n; p\}, \forall \bar{K} \in \{n; q\}$, について, $f^*(dz^J \wedge d\bar{z}^{\bar{K}})$ も type (p, q) である.

Proof.

$$f^* dz^j = f^*(dx^j + i dy^j) \underset{\text{Cauchy-Riemann}}{=} \sum_{k=1}^m \frac{\partial f^j}{\partial w^k} dw^k$$

同様にして, $f^* d\bar{z}^j = \sum_{k=1}^m \frac{\partial \bar{f}^j}{\partial \bar{w}^k} d\bar{w}^k$ となるのでいえる. □

defn-M-4.5

Definition 0.2.5. M complex manifold とし, $\varphi : M \rightarrow \Lambda^\ell T^*(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ を section とする. φ が type (p, q) であるとは, ある開被覆 $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ で各 U_λ は座標近傍であり. $\varphi|_{U_\lambda}$ が U_λ 上で type (p, q) であることとする.

Remark 0.2.6. ^{rem-M-4.4} により, この定義は $\{U_\lambda\}_\lambda$ の choice によらない.

lem-M-4.7

Lemma 0.2.7. M complex manifold, $\dim_{\mathbb{C}} M = m$, $0 \leq k \leq 2m$ とする.

1. $\mathbb{C}$ ベクトル空間の sheaf として $\mathcal{C}^k = \bigoplus_{\substack{p, q \geq 0 \\ p+q=k}} \mathcal{C}^{(p, q)}$ である. ここで, $\mathcal{C}^{(p, q)}$ という sheaf を

$$\mathcal{C}^{(p, q)} : U \mapsto \mathcal{C}^{(p, q)}(U) = \{U \text{ 上の連続係数の } (p, q)\text{-form}\}$$

として定める. 同様に, $\mathbb{C}$ ベクトル空間の sheaf として $\mathcal{E}^k = \bigoplus_{\substack{p, q \geq 0 \\ p+q=k}} \mathcal{E}^{(p, q)}$ である.

2. 位相 $\mathbb{C}$ ベクトル空間として $\mathcal{K}^k(M) = \bigoplus_{\substack{p, q \geq 0 \\ p+q=k}} \mathcal{K}^{(p, q)}(M)$, $\mathcal{D}^k(M) = \bigoplus_{\substack{p, q \geq 0 \\ p+q=k}} \mathcal{D}^{(p, q)}(M)$ が成り立つ.

ここで, $\mathcal{K}^{(p, q)}(M)$, $\mathcal{D}^{(p, q)}(M)$ に位相を次の部分位相で入れる:

$$\mathcal{K}^{(p, q)}(M) := \mathcal{K}^{p+q}(M) \cap \mathcal{C}^{(p, q)}(M) \quad \mathcal{D}^{(p, q)}(M) := \mathcal{D}^{p+q}(M) \cap \mathcal{C}^{(p, q)}(M)$$

Proof. (1). 定義から, $\mathcal{C}^{(p, q)}$, $\mathcal{E}^{(p, q)}$ は $p+q=k$ としたときの $\mathcal{C}^k$, $\mathcal{E}^k$ の subsheaf である. よって局所近傍をとれば直和であると言える.

(2). $\omega \in \mathcal{K}^k(M)$ について, $\omega = \sum_{p+q=k} \omega_{p, q}$ で $\omega_{p, q} \in \mathcal{C}^{(p, q)}(M)$ となるようにとる. $\text{Supp } \omega = \bigcup_{p+q=k} \text{Supp } \omega_{p, q}$ より, $\omega_{p, q} \in \mathcal{K}^{(p, q)}(M)$ である. よって $\mathbb{C}$ ベクトル空間として

$$\mathcal{K}^k(M) = \bigoplus_{p+q=k} \mathcal{K}^{(p, q)}(M)$$

である. ここで

$$\mathcal{K}^k(M) \xrightarrow{\text{Pr}} \mathcal{K}^{(p, q)}(M) \hookrightarrow \mathcal{K}^k(H)$$

を考える. (pr は連続である.) 任意の位相 $\mathbb{C}$ ベクトル空間 X について.

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{K}^k(M), X) \simeq \prod_{p+q=k} \mathrm{Hom}(\mathcal{K}^{(p,q)}(M), X) \quad f \mapsto f|_{\mathcal{K}^{(p,q)}(M)}$$

は同型になる. (単射は自明で, 全射 $\mathrm{pr} : \mathcal{K}^k(M) \rightarrow \mathcal{K}^{(p,q)}(M)$ が連続なので) よって $\mathcal{K}^k(M) \cong \bigoplus_{p+q=k} \mathcal{K}^{(p,q)}(M)$ である. $\mathcal{D}^k(M)$ も同様である. $\square$

defn-M-4.8

Definition 0.2.8 (Type of currents). M complex manifold, $\dim_{\mathbb{C}} M = m$ とする. $T \in \mathcal{D}'^{\ell}(M)$ ($\ell \geq 0$) について,

$$T : \mathcal{D}^{2m-\ell}(H) \underset{\text{as top } \mathbb{C}\text{-v.s.}}{=} \bigoplus_{s+t=2m-\ell, s,t \geq 0} \mathcal{D}^{(s,t)}(M) \longrightarrow \mathbb{C} \text{ conti.}$$

である. そこで, $p+q=\ell$, $p, q \geq 0$ について, T が type (p, q) であることを

$$T|_{\mathcal{D}^{(s,t)}(H)} = 0 \quad \text{for } \forall (s, t) \neq (m-p, m-q) \text{ s.t. } s+t=2m-\ell, s, t \geq 0$$

として定義する. $\mathcal{D}'^{(p,q)}(M) := \mathcal{D}'_{(m-p, m-q)}(M) := \{T \in \mathcal{D}'^{p+q}(M) \mid T \text{ is of type } (p, q)\}$ とする.

[lem-M-4.7](#) [0.2.7](#) より, $\mathcal{D}'^{\ell}(M) = \bigoplus_{p+q=\ell} \mathcal{D}'^{(p,q)}(M)$ が位相 $\mathbb{C}$ ベクトル空間としていえる. ここで $\mathcal{D}'^{(p,q)}(M)$ には $T \in \mathcal{D}'^{\ell}(M)$ の部分位相を入れる.

Proof. [lem-M-4.7](#) [0.2.7](#) から $\mathbb{C}$ ベクトル空間の同型は言える. また $\varphi \in \mathcal{D}^{2m-p-q}(M)$ について,

$$ev_{\varphi_{m-p, m-q}} : \mathcal{D}'^{\ell}(M) \xrightarrow{\mathrm{pr}} \mathcal{D}'^{(p,q)}(M) \xrightarrow{ev_{\varphi_{m-p, m-q}}} \mathbb{C}$$

が可換であることから言える. $\square$

lem-M-4.9

Lemma 0.2.9. M : complex manifold, $\dim_{\mathbb{C}} M = m$, $p, q \geq 0$ とする.

$$M \supset_{\text{open}} U \mapsto \mathcal{D}'^{(p,q)}(U)$$

は $\mathcal{D}'^{p+q}$ の subsheaf である.

Proof. (1). $T \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(M)$, $U \subset M$ open とする. $T|_U \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(U)$ を示すこれは

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{D}^{(s,t)}(H) & \hookrightarrow & \mathcal{D}^{p+q}(H) & \xrightarrow{T} & \mathbb{C} \\ \uparrow & & \uparrow & \nearrow T|_U & \\ \mathcal{D}^{(s,t)}(U) & \hookrightarrow & \mathcal{D}^{p+q}(U) & & \end{array}$$

が可換なので OK.

(2). $T \in \mathcal{D}'^{p+q}(H)$ について, ある開被覆 $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ で $T|_{U_\lambda} \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(U_\lambda) \quad \forall \lambda \in \Lambda$, ならば $T \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(M)$. であることを示す.

1 の分割 $\{\chi_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ をとる. これは $\{\text{Supp } \chi_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ が局所的に有限和で, $\sum \chi_\lambda = 1$ であり, $\chi_\lambda \in \mathcal{D}(M)$, $0 \leq \chi_\lambda \leq 1$ となるものである. 任意の $\varphi \in \mathcal{D}^{(s,t)}(M)$ で $s+t = 2m-p-q$, $(s,t) \neq (m-p, m-q)$ となるものについて,

$$T(\varphi) = T\left(\sum_{\lambda \in \Lambda} \chi_\lambda \varphi\right) = \sum_{\lambda \in \Lambda, \text{supp } \chi_\lambda \cap \text{supp } \varphi \neq \emptyset} T|_{U_\lambda}(\chi_\lambda \varphi)$$

である. よって右辺は $T|_{U_\lambda} \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(U_\lambda)$ なので, $T \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(M)$ である. $\square$

lem-M-4.10

Lemma 0.2.10. $U \subset \mathbb{C}^m$ open, $T \in \mathcal{D}'^\ell(U)$, $p+q=\ell$ とする. T が type (p,q) であることは,

$$T = \sum_{\substack{J \in \mathcal{J}(m;p) \\ K \in \mathcal{J}(m;q)}} T_{J\bar{K}} \wedge dz^J \wedge d\bar{z}^K$$

となる $T_{J\bar{K}} \in \mathcal{D}'^0(U)$ が存在することと同値.

Proof.

$$T = \sum_{p+q=\ell} \sum_{\substack{|J|=p \\ |K|=q}} T_{J\bar{K}} \wedge dz^J \wedge d\bar{z}^K.$$

とかく. 任意の $J' \in \{m; s\}$, $\forall K' \{m; t\}$, $\varphi \in \mathcal{D}(U)$ について,

$$\begin{aligned} T(\varphi dz^{J'} \wedge d\bar{z}^{K'}) &= \sum_{p+q=\ell} \sum_{\substack{|J|=p \\ |K|=q}} T_{J\bar{K}}(\varphi dz^J \wedge d\bar{z}^K \wedge dz^{J'} \wedge d\bar{z}^{K'}) \\ &= T_{J'^0 \bar{K}'^0}(\varphi dz^{J'^0} \wedge d\bar{z}^{K'^0} \wedge dz^{J'} \wedge d\bar{z}^{K'}) \end{aligned}$$

ここで J'^0 を $J'^0 \cup J' = \{1, \dots, m\}$ となるものとする. 以上より T が type (p,q) であることは,

$$T_{J\bar{K}} = 0 \quad \text{for } \forall J, \forall K \text{ s.t. } (|J|, |K|) \neq (p, q)$$

となり, 結果が従う

□

defn-M-4.11

Definition 0.2.11. M complex manifold, $\dim_{\mathbb{C}} M = m$, $p, q \geq 0$ とする.

$$\mathcal{K}'^{(p,q)}(H) := \mathcal{K}'_{(m-p, m-q)}(H) := \mathcal{K}'^{p+q}(H) \cap \mathcal{D}'^{(p,q)}(H)$$

とする. $(\mathcal{K}'^{p+q}(H) \hookrightarrow \mathcal{D}'^{p+q}(H))$ に注意する

rem-M-4.12

Remark 0.2.12.

$$\mathcal{K}'^{(p,q)}(H) = \left\{ T \in \mathcal{K}'^{p+q}(H) \mid T|_{\mathcal{K}^{(s,t)}(H)} = 0 \text{ for } \begin{array}{l} (s+t) \neq (m-p, m-q) \\ s+t = 2m-p-q \end{array} \right\}$$

Proof.

$$\mathcal{K}^{2m-p-q}(M) = \bigoplus_{s+t=2m-p-q} \mathcal{K}^{(s,t)}(M) \xleftarrow{\text{compatible with direct sum}} \bigoplus_{s+t=2m-p-q} \mathcal{D}^{(s,t)}(M)$$

であるので, $\mathcal{K}'^{(p,q)}(M) \supset \text{RHS}$ が言える.

逆側の包含を示す. $T \in \mathcal{K}'^{(p,q)}(M)$ とする. $\mathbb{C}$ ベクトル空間として,

$$\mathcal{K}'^{p+q}(M) = \bigoplus_{p'+q'=p+q} V^{(p',q')} \quad T \mapsto \sum T_{p'q'}$$

であるので, $(p', q') \neq (p, q)$ ならば $T_{p'q'}|_{\mathcal{D}^{2m-p-q}(M)} = 0$ である. よって, $(p', q') \neq (p, q)$ ならば $T_{p'q'} = 0$ なので, $T \in V^{(p,q)}$ となり右辺の集合に入る. □

defn-M-4.13

Definition 0.2.13. M : complex manifold, $\dim_{\mathbb{C}} M = m$, $0 \leq \ell \leq 2m$, $T \in \mathcal{D}'^{\ell}(M)$ とする.

$$\partial T : \mathcal{D}^{2m-\ell-1}(M) \rightarrow \mathbb{C}; \quad \varphi \mapsto (-1)^{\ell+1} T(\partial \varphi)$$

$$\bar{\partial} T : \mathcal{D}^{2m-\ell-1}(M) \rightarrow \mathbb{C}; \quad \varphi \mapsto (-1)^{\ell+1} T(\bar{\partial} \varphi).$$

とする. $\partial T, \bar{\partial} T \in \mathcal{D}'^{\ell+1}(M)$ である.

また $T \in \mathcal{D}'^{\ell}(M)$ について, ∂ -closed を $\partial T = 0$ で定める. $\bar{\partial}$ -closed も $\bar{\partial} T = 0$ で定める.

次が成り立つ.

- locally に $\partial \left(\sum \varphi_{J\bar{K}} dz^J \wedge d\bar{z}^K \right) = \sum_j \left(\sum \frac{\partial \varphi_{J\bar{K}}}{\partial z^j} dz^j \right) \wedge dz^J \wedge d\bar{z}^K$
- $\partial = \text{pr}_{r+1,s} \circ d$ on $\mathcal{E}^{(r,s)}(H)$. $\partial + \bar{\partial} = d$

- $\bar{\partial} = \text{pr}_{r,s+1} \circ d$ on $\mathcal{E}^{(r,s)}(H)$,
- $\partial(\omega \wedge \eta) = \partial\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge \partial\eta \quad \omega \in \mathcal{E}^k(H)$
- $\bar{\partial}(\omega \wedge \eta) = \bar{\partial}\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge \bar{\partial}\eta \quad \eta \in \mathcal{E}^\ell(H)$

$(\partial T, \bar{\partial} T \in \mathcal{D}'^{\ell+1}(M)$, であることは, $A \subset M$ コンパクトについて,

$$\begin{array}{ccc} \partial T : \mathcal{D}^{2m-\ell-1}(M) & \xrightarrow{\partial} & \mathcal{D}^{2m-\ell}(H) \xrightarrow[\text{conti}]{(-1)^{\ell+1}T} \mathbb{C} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{D}_A^{2m-\ell-1}(H) & \xrightarrow[\text{conti}]{\partial} & \mathcal{D}_A^{2m-\ell}(H) \end{array}$$

であるから $\bar{\partial} T$ も同様である.

lem-M-4.14

Lemma 0.2.14. M complex manifold, $\dim_{\mathbb{C}} M = m$ とする.

1. $T \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(M)$ について, $\partial T \in \mathcal{D}'^{(p+1,q)}(H)$, $\bar{\partial} T \in \mathcal{D}'^{(p,q+1)}(M)$
2. $T \in \mathcal{D}'^\ell(M)$ について, $dT = \partial T + \bar{\partial} T$ かつ

$$\partial\partial T = \bar{\partial}\bar{\partial} T = \partial\bar{\partial} T + \bar{\partial}\partial T = 0$$

Proof. (1). 任意の $\varphi \in \mathcal{D}^{(s,t)}(H)$ で $(s,t) \neq (m-p-1, m-q)$, $s+t = 2m-p-1-q$ について

$$(\partial T)(\varphi) = (-1)^{p+q-1} T(\underbrace{\partial\varphi}_{\text{type } \neq (m-p, m-q)}) = 0.$$

$\bar{\partial} T$ についても同様である.

(2). $\mathbb{C}^\infty$ -form について

$$d = \partial + \bar{\partial}, \quad \partial\partial = \bar{\partial}\bar{\partial} = \partial\bar{\partial} + \bar{\partial}\partial = 0$$

であるため. □

lem-M-4.15

Lemma 0.2.15. M : complex manifold, $\dim_{\mathbb{C}} M = m$ について以下が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}^{(p,q)}(H) & \xhookrightarrow{[\cdot]} & \mathcal{D}'^{(p,q)}(H) \\ \partial \downarrow & & \downarrow \partial \\ \mathcal{E}^{(p+1,q)}(H) & \xhookrightarrow{[\cdot]} & \mathcal{D}'^{(p+1,q)}(H) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{E}^{(p,q)}(H) & \xhookrightarrow{[\cdot]} & \mathcal{D}'^{(p,q)}(H) \\ \bar{\partial} \downarrow & & \downarrow \bar{\partial} \\ \mathcal{E}^{(p,q+1)}(H) & \xhookrightarrow{[\cdot]} & \mathcal{D}'^{(p,q+1)}(H) \end{array}$$

Proof. $\omega \in \mathcal{E}^{(p,q)}(M)$ とする.

$[\omega] \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(M)$ であることは, 任意の $\varphi \in \mathcal{D}^{(s,t)}(M)$ で $(s,t) \neq (m-p, m-q), s+t = 2m-p-q$ となるものについて

$$[\omega](\varphi) = \underbrace{\int_M \omega \wedge \varphi}_{\text{複素多様体は向きづけ可能}} \underset{2m \text{ 次でない}}{=} 0$$

次に $\partial[\omega] = [\partial\omega]$ を示す. これも $\varphi \in \mathcal{D}^{2m-p-1-q}(M)$ について

$$\begin{aligned} (\partial[\omega])(\varphi) &\stackrel{\text{defn-1.4.13}}{=} (-1)^{p+q-1} [\omega](\partial\varphi) \\ &\stackrel{[\bullet] \text{ の定義}}{=} (-1)^{p+q-1} \int_M \omega \wedge \partial\varphi \\ &\stackrel{\partial(\omega \wedge \varphi) = \partial\omega \wedge \varphi + (-1)^{p+q}\omega \wedge \partial\varphi}{=} \underbrace{\int_M \partial\omega \wedge \varphi}_{=[\partial\omega](\varphi)} - \underbrace{\int_M \partial(\omega \wedge \varphi)}_{=0 \text{ by } (*)} \end{aligned}$$

(*) については Stokes の定理” 任意の $\psi \in \mathcal{D}^{2m-1}(M)$ について, $\int_M \partial\psi = \int_H \bar{\partial}\psi = 0$ ” である. これは任意の $\psi \in \mathcal{D}^{(m-1,m)}(M)$ について, $\partial\psi = (\partial + \bar{\partial})\psi = d\psi$ なので

$$\int_M \partial\psi = \int_M d\psi \underset{\text{普通の Stokes}}{=} 0$$

である. $\bar{\partial}$ も同様である. □

Example 0.2.16. $\omega \in L_{\text{loc}}^{(p,q)}(M)$ とし, $[\omega] \in \mathcal{D}'^{p+q}(M)$ について,

$$[\omega](\varphi) := \int_M \omega \wedge \varphi \quad \text{for } \varphi \in \mathcal{D}^{2n-p-q}(M)$$

と定義すると, $[\omega] \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(M)$ となる.

Proof. $((r,s) \neq (n-p, n-q))$ かつ $r+s = 2n-p-q$ とする. 任意の $\varphi \in \mathcal{D}^{(r,s)}(M)$ について, $\omega \wedge \varphi = 0$ である. よって $[\omega](\varphi) = 0$ □

Example 0.2.17. $N \subset M$ を $\dim_{\mathbb{C}} N = k$ 次元の complex submanifold とする.

この時 $[N] \in \mathcal{D}'^{2n-2k}(M)$ を

$$[N](\varphi) = \int_N \varphi|_N \quad \text{for } \varphi \in \mathcal{D}^{2k}(M).$$

と定義すると, $[N] \in \mathcal{D}'^{(n-k,n-k)}(M)$

Proof. $r + s = 2k$ かつ $(r, s) \neq (k, k)$ とする. $\varphi \in \mathcal{D}^{(r,s)}(M)$ について,

$$\varphi|_N = 0.$$

である. これはアトラス $\{U_\lambda; z_\lambda^1, \dots, z_\lambda^n\}_{\lambda \in \Lambda}$ で $U_\lambda \cap N = (z_\lambda^{k+1} = \dots = z_\lambda^n = 0)$. となるものをとればわかる. $\square$

0.2.2 複素共役

複素共役 $(\wedge^k T^*M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \xrightarrow{\text{id} \otimes (\cdot)} (\wedge^k T^*M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ によって, $\mathcal{E}^k, \mathcal{E}^{p,q}, \mathcal{D}'(M), \mathcal{K}^k(M)$ に複素共役を誘導する.

defn-M-4.2.1

Definition 0.2.18. $l \geq 0$. $T \in \mathcal{D}'^l(M)$ について, $\bar{T}$ を

$$\bar{T} : \mathcal{D}^{n-l}(M) \rightarrow \mathbb{C}; \varphi \mapsto \overline{T(\bar{\varphi})}.$$

この時 $\bar{T} \in \mathcal{D}'^l(M)$ である

$T = \bar{T}$ となるとき, T を real current (実カレント) という.

$\bar{T} \in \mathcal{D}'^l(M)$ の証明. $\bar{T}$ が $\mathbb{C}$ 線形は明らか. 連続性は以下の図式より.

$$\begin{array}{ccccccc} \bar{T} : \mathcal{D}^{m-l}(M) & \xrightarrow{(\cdot)} & \mathcal{D}^{m-l}(M) & \xrightarrow[\text{conti}]{T} & \mathbb{C} & \xrightarrow[\text{conti}]{(\cdot)} & \mathbb{C} \\ \uparrow & & \uparrow & & & & \\ \mathcal{D}_A^{m-l}(M) & \xrightarrow[\text{conti}]{} & \mathcal{D}_A^{m-l}(M) & & & & \end{array}$$

$\square$

また $T \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(M)$ ならば $\bar{T} \in \mathcal{D}'^{(q,p)}(M)$ である.

Proof. $\varphi \in \mathcal{D}^{(r,s)}(M)$, $r + s = p + q$ について φ の型は $(n - p, n - q)$ でないならば, φ の型は $(n - q, n - p)$ でないので

$$\bar{T}(\varphi) = \overline{T(\bar{\varphi})} = 0$$

$\square$

lem-M-4.2.2

Lemma 0.2.19. $k, l \geq 0$ とする.

1. 次は可換.

$$\begin{array}{ccc} L_{\text{loc}}^k(M) & \xrightarrow{[\cdot]} & \mathcal{D}'^k(M) \\ \downarrow \overline{(\cdot)} & & \downarrow \overline{(\cdot)} \\ L_{\text{loc}}^k(M) & \xrightarrow{[\cdot]} & \mathcal{D}'^k(M) \end{array}$$

2. $T \in \mathcal{D}'^k(M)$, $\omega \in \mathcal{E}^l(M)$ ならば $\overline{T \wedge \omega} = \overline{T} \wedge \overline{\omega}$

Proof. (1). $\omega \in L_{\text{loc}}^k(M)$, $\varphi \in \mathcal{D}^{n-k}(M)$ について

$$\overline{[\omega]}(\varphi) = \overline{[\omega]}(\overline{\varphi}) = \overline{\int_M \omega \wedge \overline{\varphi}} = \int_M \overline{\omega} \wedge \overline{\varphi} = \int_M \overline{\omega} \wedge \varphi = [\overline{\omega}](\varphi).$$

(2) $\varphi \in \mathcal{D}^{2n-k-l}(M)$ について,

$$\overline{T \wedge \omega}(\varphi) = \overline{T \wedge \omega}(\overline{\varphi}) = \overline{T(\omega \wedge \overline{\varphi})} = \overline{T(\overline{\omega} \wedge \varphi)} = \overline{T}(\overline{\omega} \wedge \varphi) = \overline{T} \wedge \overline{\omega}(\varphi)$$

□

cor-M-4.2.3

Corollary 0.2.20. $U \subset \mathbb{C}^m$ 開集合, $T \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(U)$ ($p, q \geq 0$) について

$$T = \sum_{J \in \{m;p\} K \in \{m;q\}} T_{J\overline{K}} \wedge dz^J \wedge d\overline{z}^K$$

となるような $T_{J\overline{K}} \in \mathcal{D}'^0(U)$ をとる. (ただし $(z^1, \dots, z^m)$ を U の座標とする.)
この時

$$\overline{T} = \sum_{J \in \{m;p\} K \in \{m;q\}} \overline{T_{J\overline{K}}} \wedge d\overline{z}^J \wedge dz^K$$

Proof. Lem [0.2.19](#) (2) より.

□

lem-M-4.2.4

Lemma 0.2.21. $k \geq 0$ について, $T \in \mathcal{D}'^k(M)$ ならば.

$$\overline{dT} = d\overline{T}, \quad \overline{\partial T} = \overline{\partial} \overline{T}, \quad \overline{\overline{\partial T}} = \partial \overline{T}$$

Proof. $\varphi \in \mathcal{D}^{2n-k-1}(M)$ について,

$$\overline{dT}(\varphi) = \overline{dT}(\overline{\varphi}) = \overline{(-1)^{k+1} T(d\overline{\varphi})} = (-1)^{k+1} \overline{T(d\overline{\varphi})} = (-1)^{k+1} \overline{T}(d\varphi) = (d\overline{T})(\varphi)$$

$\partial, \bar{\partial}$ についても $\overline{\partial\varphi} = \bar{\partial}\overline{\varphi}, \overline{\bar{\partial}\varphi} = \partial\overline{\varphi}$ により同様である。 □

0.2.3 Pushforward of current

defn-M-4.2.5

Definition 0.2.22. M, N 2nd countable complex manifold とする. $\dim_{\mathbb{C}} M = m, \dim_{\mathbb{C}} N = n$ とする.

正則写像 $f : M \rightarrow N$ を quasi-proper (i.e. 任意の $K \subset N$ cpt について $f^{-1}(K)$ is cpt である) と仮定する. この時

$$f_* : \mathcal{D}'^k(M) \rightarrow \mathcal{D}'^k(N) \quad T \mapsto \left(\mathcal{D}^k(N) \xrightarrow{f^*} \mathcal{D}^k(M) \xrightarrow{T} \mathbb{C} \right)$$

として定義する. すると $f_*T \in \mathcal{D}'^\ell(N)$ であり, f_* は連続である (後述) f_*T を current の pushforward という.

以下 $f_*T \in \mathcal{D}'^\ell(N)$ であり, f_* は連続であることを示す.

Proof.

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{D}^k(N) & \xrightarrow{f^*} & \mathcal{D}^k(M) & \xrightarrow[\text{conti } \mathbb{C} \text{ 線型}]{T} & \mathbb{C} \\ \uparrow & & \uparrow & & \\ \mathcal{D}_A^k(N) & \xrightarrow[\text{conti}]{f^*} & \mathcal{D}_{f^{-1}(A)}^k(M) & & \end{array}$$

ここで f が quasi-proper なので, $f^{-1}(A)$ がコンパクトになることに注意する. よって $f_*T \in \mathcal{D}'^\ell(N)$ である.

f_* が $\mathbb{C}$ -線形は明らか. f_* の連続性は, 任意の $\varphi \in \mathcal{D}^\ell(N)$ について

$$\mathcal{D}'_\ell(M) \xrightarrow{f_*} \mathcal{D}'_\ell(N) \xrightarrow{\text{ev}_\varphi} \mathbb{C} \quad T \mapsto f_*T \mapsto f_*T[\varphi] = T[f^*\varphi]$$

をかंगाえると, 上は $\text{ev}_{f^*\varphi}$ に等しいことから. ($\mathcal{D}'_\ell(M)$ には evaluation が連続になるような最小の位相を入れていることに注意する.) □

lem-M-4.2.6

Lemma 0.2.23. $f : M \rightarrow N$ quasi-proper 正則写像とする. この時次が可換である.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D}'_k(M) & \xrightarrow{f_*} & \mathcal{D}'_\ell(N) \\ \partial \downarrow & & \downarrow \partial \\ \mathcal{D}'_{k-1}(M) & \xrightarrow{f_*} & \mathcal{D}'_{\ell-1}(N) \end{array} \quad , \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{D}'_\ell(M) & \xrightarrow{f_*} & \mathcal{D}'_\ell(N) \\ \bar{\partial} \downarrow & & \downarrow \bar{\partial} \\ \mathcal{D}'_{\ell-1}(M) & \xrightarrow{f_*} & \mathcal{D}'_{\ell-1}(N) \end{array}$$

特に $d \circ f_* = f_* \circ d$.

(submanifold については $d \circ f_* = (-1)^{\dim_{\mathbb{R}} M + \dim_{\mathbb{R}} N} f_* \circ d$ であることに注意)

Proof. $T \in \mathcal{D}'_k(M)$, $\varphi \in \mathcal{D}^{k-1}(N)$ について,

$$\begin{aligned}
 (d(\underbrace{f_* T}_{\in \mathcal{D}'_k(N) = \mathcal{D}'^{2n-k}(N)}))(\varphi) &\stackrel{\text{def}}{=} (-1)^{2n-k-1} (f_* T)(d\varphi) \\
 &= (-1)^{2n-k-1} T[f^* d\varphi] \\
 &= (-1)^{2n-k-1} \underbrace{T}_{\in \mathcal{D}'_k(N) = \mathcal{D}'^{2m-k}(N)} [df^* \varphi] \\
 &= (-1)^{2n-k-1} (-1)^{2m-k-1} (dT)(f^* \varphi) \\
 &= (-1)^{2k+2m} (f_* dT)(\varphi)
 \end{aligned}$$

よって $d \circ f_* = (-1)^{2k+2m} f_* \circ d = f_* \circ d$ となる. $\partial, \bar{\partial}$ についても同じである. □

0.2.4 Distribution and measure

defn-M-4.2.7

Definition 0.2.24. X を locally compact Hausdorff topological space とする. 正 Borel 測度 μ とする.

μ が regular とは, 任意の Borel 集合 $E \subset X$ について

$$\mu(E) = \inf \{ \mu(U) \mid E \subset U \subset X, U \text{ open} \} = \sup \{ \mu(K) \mid K \subset E, K \text{ cpt} \}$$

μ が locally finite とは, 任意の $x \in X$, について, ある開集合 $x \in U \subset X$ があって, $\mu(U) < \infty$ となること. これは任意のコンパクト $K \subset X$ について $\mu(K) < \infty$ であることと等しい.

defn-M-4.2.8

Definition 0.2.25. (X, m) 測度空間とする. μ が複素測度であるとは, 写像

$$\mu : m \rightarrow \mathbb{C}$$

であって任意の $\forall E_i \in m$ ($i = 1, 2, \dots$) で $E_i \cap E_j = \emptyset$ ($i \neq j$) となるものについて

$$\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i)$$

ただし, 右辺が常に収束することを要求する. (特に $\sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i)$ は絶対収束する) $E \in m$ について.

$$|\mu|(E) := \sup \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |\mu(E_i)| \mid E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i, E_i \cap E_j = \emptyset \text{ for } i \neq j \right\}$$

とし, $|\mu|$ を μ の total variation と呼ぶ

thm-M-4.2.9

Theorem 0.2.26. ^{Rud2}[[Rud 2](#), Theorem 6.2, 6.4] 上の $|\mu|$ は, $|\mu|(X) < \infty$ となる $(X, \mathcal{M})$ 上の positive measure である.

defn-M-4.2.10

Definition 0.2.27. X を locally compact Hausdorff topological space とする. 複素 Borel 測度 μ について, $|\mu|$ が regular である時, μ が regular であると定義する.

以下^{Rud2}[[Rud 2](#)] で使う Fact を並べる.

thm-M-4.2.11

Theorem 0.2.28. ^{Rud2}[[Rud 2](#), Theorem 2.18] X を locally compact Hausdorff topological space とする. さらに任意の開集合が σ -コンパクトであると仮定する. この時任意の locally finite positive Borel 測度は regular.

σ -コンパクトとは可算個のコンパクト集合の合併になること. 2nd countable なら σ コンパクト 次はリースの表現定理である.

thm-M-4.2.12

Theorem 0.2.29. ^{Rud2}[[Rud 2](#), Theorem 2.14] X を locally compact Hausdorff topological space とする. さらに任意の開集合が σ -コンパクトであると仮定する.

$T: \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathbb{C}$ を $\mathbb{C}$ 線型写像とし, さらに positive であると仮定する. (" T が positive" とは 任意の $\varphi \in \mathcal{K}(X)$ で $\varphi \geq 0$ なるものについて, $(T(\varphi) \geq 0$ であること)

この時 positive locally finite regular Borel 測度 μ であって

$$T(\varphi) = \int_X \varphi d\mu \quad \text{for } \forall \varphi \in \mathcal{K}(X).$$

となるものがただ一つ存在する,

ここで $(\mathcal{K}(X) = \{\varphi: X \rightarrow \mathbb{C} \text{ cont.}; \text{supp } \varphi \text{ cpt}\})$ である. ^{NO}[[NO](#)] の記号に合わせた.

"任意の開集合が σ -コンパクトである" という仮定は 2nd countable なら常に満たされる. よって 上の定理は多様体なら常に満たされる仮定である.

thm-M-4.2.13

Theorem 0.2.30. ^{Rud2}[[Rud 2](#), Theorem 6.19] X を locally compact Hausdorff topological space とする. $\mathbb{C}$ 線型写像 $T: \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathbb{C}$ で

ある $C > 0$ があって,

$$|T(\varphi)| \leq C \sup_{x \in X} |\varphi(x)| \quad \text{for } \forall \varphi \in \mathcal{K}(X),$$

ならば *complex regular Borel* 測度 μ であって

$$T(\varphi) = \int_X \varphi d\mu \quad \text{for } \forall \varphi \in \mathcal{K}(X)$$

となるものがただ一つ存在する.
さらにこの場合

$$\|T\| := \sup \left\{ \frac{|T(\varphi)|}{\sup_{x \in X} |\varphi(x)|} \mid \varphi \in \mathcal{K}(X), \varphi \neq 0 \right\} = |\mu|(X).$$

Remark 0.2.31. X を C^∞ 2nd countable manifold とする. $T : \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathbb{C}$ を $\mathbb{C}$ 線形かつ positive とする. ここで positive とは

$$\varphi \geq 0 \Rightarrow T(\varphi) \geq 0$$

を意味する. すると T は連続になる. もっと強く order 0 distribution である.

Proof. $A \subset X$ をコンパクト集合とする. $\psi \in \mathcal{D}(X)$ で, $\psi \geq 0$ かつ A 上で $\psi \equiv 1$ となるものを取る. 任意の $\varphi \in \mathcal{D}_A(X)$ について, もし $\varphi(X) \subset \mathbb{R}$ ならば

$$\underbrace{\|\varphi\|_0}_{=:\sup_{x \in X} |\varphi(x)|} \quad \psi \pm \varphi \geq 0$$

であるので, T が positive から

$$T(\|\varphi\|_0 \psi \pm \varphi) \geq 0$$

以上より線形性から, $|T(\varphi)| \leq T(\psi) \|\varphi\|_0$ を得る.

一般の場合 ($\varphi(X) \subset \mathbb{C}$ の場合),

$$|T(\varphi)| = |T(\operatorname{Re} \varphi) + iT(\operatorname{Im} \varphi)| \leq T(\psi)(\|\operatorname{Re} \varphi\|_0 + \|\operatorname{Im} \varphi\|_0) \underset{\text{上の議論}}{\leq} 2T(\psi) \|\varphi\|_0.$$

よって $C_A := 2T(\psi)$ ととれば, $T|_{\mathcal{D}(X)}$ は order 0 distribution の定義を満たす. □

任意の $T \in \mathcal{K}'(M)$ について

$$\operatorname{Supp} T := M \setminus \bigcup \{ U \subset M \text{ open} : T|_{\mathcal{K}(U)} = 0 \}$$

また $T \in \mathcal{D}'(|H|)$ について

$$\operatorname{Supp} T := M \setminus \bigcup \{ U \subset M \text{ open} : T|_{\mathcal{D}(U)} = 0 \}$$

と定義した. 下の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{K}'(M) & \longrightarrow & \mathcal{D}'(M) ; T \mapsto T|_{\mathcal{D}(M)} \\ & \searrow \sim & \uparrow \cup \\ & \text{bij} & \mathcal{D}'(M)_{\text{ord}=0} \end{array}$$

よって, $T \in \mathcal{K}'(M)$ について, " $\mathcal{K}'(M)$ での $\text{Supp } T$ " は " $\mathcal{D}'(M)$ での $\text{Supp } T$ " に等しい.

defn-M-4.3.1

Definition 0.2.32 (support of measure). X を位相空間とする.

1. X 上の positive Borel measure μ について

$$\text{Supp } \mu := \{x \in X \mid x \in \bigcap U \subset X \text{ open, } \mu(U) > 0\} \subset X$$

とする. この補集合が open なので, $\text{Supp } \mu$ は closed となる.

2. X 上の complex Borel measure μ について, 任意の $A \subset X$ について, $\mu(A) \in \mathbb{R}$ であるとする. (このような measure を "real Borel measure" という.) この時

$$\mu^+ := \frac{1}{2}(|\mu| + \mu), \quad \mu^- := \frac{1}{2}(|\mu| - \mu)$$

を positive/negative variation という. ここで $|\mu|$ を total variation とする. $|\mu|, \mu^+, \mu^-, \mu$ は全て real measure である. さらに Support を次で定義する.

$$\text{Supp } \mu := \text{Supp } \mu^+ \cup \text{Supp } \mu^-.$$

3. X 上の complex Borel measure μ について, Support を次で定義する

$$\text{Supp } \mu := \text{Supp } \text{Re } \mu \cup \text{Supp } \text{Im } \mu.$$

ここで $(\text{Re } \mu)(A) := \text{Re } \mu(A)$ とする.

Remark 0.2.33. X が 2nd countable かつ μ が positive または complex Borel measure であるならば

$$\mu(X \setminus \text{Supp } \mu) = 0$$

thm-M-4.3.2

Theorem 0.2.34. M を C^∞ 多様体とする

1. $T \in \mathcal{K}'(M)$ ($= \mathcal{D}'(M)_{\text{ord}=0}$) について, $\text{supp } T$ がコンパクトならば, ただ一つの

complex regular Borel measure μ があって,

$$T(\varphi) = \int_M \varphi d\mu \quad \text{for } \forall \varphi \in \mathcal{K}(M).$$

特に $\text{supp } T = \text{supp } \mu$.

2. $T \in \mathcal{D}'(M)$ を *positive distribution* とする. (つまり $T(\varphi) \geq 0$ for $\forall \varphi \in \mathcal{D}(M)$ with $\varphi(M) \subset \mathbb{R}_{\geq 0}$ となる.)

この時 T の *order* は 0 で, ただ一つの *positive locally finite regular Borel measure* μ があって,

$$T(\varphi) = \int_M \varphi d\mu \quad \text{for } \forall \varphi \in \mathcal{K}(M)$$

Proof. (1). W, V が open かつ $\overline{W}, \overline{V}$ がコンパクトで

$$\text{supp } T \subset W \subset \overline{W} \subset V \subset \overline{V} \subset M$$

となるものをとる. さらに $\chi \in \mathcal{D}_{\overline{V}}(M)$ で

$$0 \leq \chi \leq 1, \quad \text{and} \quad \chi \equiv 1 \text{ on } \overline{W}$$

となるものをとる.

この時任意の $\varphi \in \mathcal{K}(M)$ について

$$T(\varphi) = T(\chi\varphi + \underbrace{(1-\chi)\varphi}_{\equiv 0 \text{ on } \text{Supp } T}) = T(\chi\varphi).$$

よって, $T \in \mathcal{K}'(M)$ について, $T, \overline{V}$ にしかよらない定数 $C > 0$ があって,

$$|T(\varphi)| = |T(\chi\varphi)| \underset{T \text{ は order } 0}{\leq} C \|\chi\varphi\|_0 \underset{0 \leq \chi \leq 1}{\leq} C \|\varphi\|_0.$$

ただし $\|\varphi\|_0$ は *sup norm* とする. 以上より $T : \mathcal{K}(M) \rightarrow \mathbb{C}$ は *sup norm* $\|\bullet\|_0$ に関して有界である. これより, 定理 [0.2.30](#) からただ一つの complex regular Borel measure μ があって,

$$T(\varphi) = \int_M \varphi d\mu \quad \text{for } \forall \varphi \in \mathcal{K}(M)$$

となる. あとは $\text{Supp } T$ が一致することを示せば良い.

まず, $M \setminus \text{Supp } \mu \subset M \setminus \text{Supp } T$ を示す. 任意の $\varphi \in \mathcal{K}(M \setminus \text{Supp } \mu)$ ⁵ について

$$T(\varphi) \underset{\mu \text{ の性質}}{=} \int_M \varphi d\mu \underset{\text{Supp}(\varphi) \subset M \setminus \text{Supp } \mu}{=} \int_{M \setminus \text{Supp } \mu} \varphi d\mu \underset{\mu|_{M \setminus \text{Supp } \mu} = 0}{=} 0$$

以上より $M \setminus \text{Supp } T \subset M \setminus \text{Supp } \mu$

次に $M \setminus \text{Supp } T \subset M \setminus \text{Supp } \mu$ を示す. 任意の $\varphi \in \mathcal{K}(M \setminus \text{Supp } T)$ について,

$$0 \underset{\text{Supp } T \text{ の定義}}{=} T(\varphi) \underset{\mu \text{ の性質}}{=} \int_M \varphi d\mu \underset{\text{Supp}(\varphi) \subset M \setminus \text{Supp } \mu}{=} \int_{M \setminus \text{Supp } T} \varphi d\mu$$

よって, $M \setminus \text{Supp } T$ について, 定理^{thm-M-4, 2, 13}0.2.30 の唯一性を使えば $\mu|_{M \setminus \text{Supp } T} = 0$ となる. よって言えた.

(2). まず T が order 0 を示す. コンパクト集合 $A \subset M$ と, $\chi \in \mathcal{D}(M)$ で

$$\chi \geq 0 \quad \text{and} \quad \chi = 1 \text{ on } A$$

となるものをとる. すると任意の $\varphi \in \mathcal{D}_A(M)$ について, もし φ が実数値ならば

$$\underbrace{T(\|\varphi\|_0 \chi \pm \varphi)}_{\geq 0 \text{ なる関数}} \underset{T \text{ positive}}{\geq} 0$$

であるので, $T(\varphi) \in \mathbb{R}$ かつ

$$|T(\varphi)| \leq T(\|\varphi\|_0 \chi) = \underbrace{T(\chi)}_{\geq 0} \|\varphi\|_0$$

よって一般の $\varphi \in \mathcal{D}_A(M)$ について,

$$|T(\varphi)| = |T(\text{Re } \varphi) + i T(\text{Im } \varphi)| \leq T(\chi) \|\text{Re } \varphi\|_0 + T(\chi) \|\text{Im } \varphi\|_0 \leq 2T(\chi) \|\varphi\|_0$$

これより T は order 0 であり, 特に $T \in \mathcal{K}'(M)$.

Claim 0.2.35. 任意の $\varphi \in \mathcal{K}(M)$ について, $\varphi \geq 0$ ならば, $T(\varphi) \geq 0$ である.

もしこれが言えたら, 定理^{thm-M-4, 2, 12}0.2.29 より μ の存在が言える (Supp の議論も同様)

以下 claim を証明する. 局所座標に関する 1 の分割を用いて $M \subset \mathbb{R}^m$ かつ $\mathbb{R}^m$ の開集合であるとして良い. $\{\chi_\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$ を approximate identity とする. つまり $\chi: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ を C^∞ で

$$0 \leq \chi \leq 1, \quad \text{supp } \chi \subset \overline{B_1(0)}, \quad \int_{\mathbb{R}^m} \chi dm = 1, \quad \chi(x) = \chi(y) \text{ if } \|x\| \leq \|y\|$$

⁵これは $\varphi \in \mathcal{K}(M \setminus \text{Supp } \mu)$ で $\text{Supp}(\varphi) \subset M \setminus \text{Supp } \mu$ となるもの. これは外側を $= 0$ で定義すれば, $\varphi \in \mathcal{K}(M)$ となる.

として, $\varepsilon > 0$ について

$$\chi_\varepsilon(x) := \frac{1}{\varepsilon^m} \chi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \quad x \in \mathbb{R}^m$$

と定義する. すると convolution は任意の $\varphi \in \mathcal{K}(M)$ について,

$$(\varphi * \chi_\varepsilon)(x) := \int_{\mathbb{R}^m} \varphi(y) \chi_\varepsilon(x - y) dm(y)$$

と定義したのである. 今 $\varphi * \chi_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^m)$ かつ $\text{supp}(\varphi * \chi_\varepsilon) \subset \text{supp } \varphi + \text{supp } \chi_\varepsilon$ である. $\text{supp } \varphi \subset M$ であるので, 十分小さな $0 < \varepsilon \ll 1$ について,

$$\text{supp}(\varphi * \chi_\varepsilon) \subset M$$

よって $\varphi * \chi_\varepsilon \in \mathcal{D}(M)$ かつ $\varphi * \chi_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \varphi$ in $\mathcal{K}(M)$ である. また $\varphi \geq 0$ の仮定から $\varphi * \chi_\varepsilon \geq 0$. 以上より

$$T(\varphi) = T(\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varphi * \chi_\varepsilon) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T(\varphi * \chi_\varepsilon) \geq 0$$

□

0.2.5 Positivity of forms

以下 V を $\mathbb{C}$ ベクトル空間, $\dim_{\mathbb{C}} V = n$ とする. ($\mathbb{C} = (\mathbb{C}, i)$) $V_{\mathbb{R}} = V$ を $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ によって, $\mathbb{R}$ ベクトル空間とみなしたものとする. $\dim_{\mathbb{R}} V_{\mathbb{R}} = 2n$ である.

簡単な例としては, M を n 次元複素多様体, $x \in M$ について

$$V = T_x M \text{ or } T_x^* M = \text{Hom}_{\mathbb{R}}(T_x M, \mathbb{R})$$

ほぼこれ以外は使わないと思って良い.

$J: V \rightarrow V; v \mapsto iv$. を $\mathbb{R}$ 線形写像 とする.

$$J^2 = -\text{id}_V.$$

である. そこで, $V_{\mathbb{C}} := V_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ とする. これは $\mathbb{C}$ ベクトル空間で $\dim_{\mathbb{C}} V = 2n$ である.

$$J \otimes \text{id}_{\mathbb{C}}: V_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}$$

とし, $\mathbb{C}$ 線形であり, これも $J: V_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}$ とする.

Lemma 0.2.36.

$$V^{1,0} = \ker(J - i \operatorname{id}), \quad V^{0,1} = \ker(J + i \operatorname{id})$$

を J の固有空間とする時,

$$V_{\mathbb{C}} = V^{1,0} \oplus V^{0,1}$$

となる. さらに

$$V_{\mathbb{C}} = V^{1,0} \oplus V^{0,1}, \quad v \mapsto \frac{1}{2}(v - iJv) + \frac{1}{2}(v + iJv),$$

で対応し,

$$\iota : V \hookrightarrow V_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\operatorname{pr}_1} V^{1,0} \quad v \mapsto v \otimes 1 \mapsto \frac{1}{2}(v \otimes 1 - (iv) \otimes i)$$

は $\mathbb{C}$ 線形同型である. 特に $\dim_{\mathbb{C}} V^{1,0} = \dim_{\mathbb{C}} V^{0,1} = n$. である.

Proof. Since $J^2 = -\operatorname{id} : V_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}$, J は対角化可能⁶ であり, 固有値は高々 $\pm i$ である. そして

$$V_{\mathbb{C}} = \ker(J - i \operatorname{id}) \oplus \ker(J + i \operatorname{id}) = V^{1,0} \oplus V^{0,1}.$$

となる.

任意の $v \in V_{\mathbb{C}}$ について, $v = v_1 + v_2$ $v_1 \in V^{1,0}$, $v_2 \in V^{0,1}$ とかく. すると

$$Jv + iv = (J + i \operatorname{id})(v) \underset{v_2 \in \ker(J+i \operatorname{id})}{=} (J + i \operatorname{id})(v_1) = Jv_1 + iv_1 \underset{v_1 \in \ker(J-i \operatorname{id})}{=} iv_1 + iv_1 = 2iv_1$$

よって, $v_1 = \frac{1}{2i}(Jv + iv) = \frac{1}{2}(v - iJv)$ を得る. 同様にして, $v_2 = v - v_1 = \frac{1}{2}(v + iJv)$ を得る. これより

$$\iota : V \hookrightarrow V_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\operatorname{pr}_1} V^{1,0} \quad v \mapsto v \otimes 1 \mapsto \frac{1}{2}(v \otimes 1 - iJ(v \otimes 1)) = \frac{1}{2}(\underbrace{v \otimes 1}_{\in V_{\mathbb{R}} \times_{\mathbb{R}} \mathbb{R} \cdot 1} - \underbrace{(iv) \otimes i}_{\in V_{\mathbb{R}} \times_{\mathbb{R}} \mathbb{R} \cdot i})$$

ここで

$$iJ(v \otimes 1) \underset{J : V_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\mathbb{C}} \text{ の定義}}{=} i \cdot (J \times \operatorname{id})(v \otimes 1) \underset{J : V \rightarrow V \text{ の定義}}{=} i \cdot ((iv) \otimes 1) \underset{V_{\mathbb{C}} \text{ の } \mathbb{C} \text{ スカラー倍の定義}}{=} (iv) \otimes i$$

よって, ι は $\mathbb{R}$ 線形単射であることがわかる (ι の行き先を見る) 特に $2n = \dim_{\mathbb{R}} V \leq \dim_{\mathbb{R}} V^{1,0}$ で

⁶ J の最小多項式 $x^2 + 1 = (x + i)(x - i)$ で最小多項式が重複しない一次因子の積に分解するので. (線型写像が対角化可能と同値条件)

ある. 同様に,

$$V \hookrightarrow V_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\text{pr}_2} V^{0,1} \quad v \mapsto \frac{1}{2}(v \otimes 1 + iJ(v \otimes 1)) = \frac{1}{2}(v \otimes 1 + (iv) \otimes i)$$

を考えれば, これは $\mathbb{R}$ 線形単射となり $2n = \dim_{\mathbb{R}} V \leq \dim_{\mathbb{R}} V^{0,1}$ となる.

以上より $\dim_{\mathbb{R}} V^{1,0} + \dim_{\mathbb{R}} V^{0,1} = \dim_{\mathbb{R}} V_{\mathbb{C}} = 4n$, であることから, $\dim_{\mathbb{R}} V^{1,0} = \dim_{\mathbb{R}} V^{0,1} = 2n$ であり, これから

$$\dim_{\mathbb{C}} V^{1,0} = \dim_{\mathbb{C}} V^{0,1} = n \quad \text{and} \quad \iota : \mathbb{R} \text{ 線形同型}$$

であることが言える. ここで以下が可換である,

$$\begin{array}{ccccc} V & \longrightarrow & V & \longrightarrow & V^{1,0} \\ J \downarrow & & J \otimes \text{id} \downarrow & & \downarrow i \text{ 倍} \\ V & \longrightarrow & V & \longrightarrow & V^{1,0}. \end{array}$$

よって $\iota : V \rightarrow V^{1,0}$ は $\mathbb{C}$ 線形同型である. □

複素共役 (complex conjugate)

$$\overline{(\cdot)} := \text{id} \otimes \overline{(\cdot)} : V_{\mathbb{C}} = V_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \rightarrow V_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$$

と定義すると次が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} V_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} & \xrightarrow{\overline{(\cdot)}} & V_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \\ J \otimes \text{id} \downarrow & & \downarrow J \otimes \text{id} \\ V_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} & \xrightarrow{\overline{(\cdot)}} & V_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}. \end{array}$$

特に $\overline{V^{1,0}} = V^{0,1}$ かつ, $\{v \in V_{\mathbb{C}} \mid v = \bar{v}\} = V_{\mathbb{R}}$. が成り立つ.

すると任意の $v \in V_{\mathbb{R}}$ について, $\alpha \in V^{1,0}$ があって,

$$V_{\mathbb{R}} \hookrightarrow V_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = V^{1,0} \oplus V^{0,1} \quad \text{s.t.} \quad v \mapsto v \otimes 1 = \alpha + \bar{\alpha} \quad Jv \mapsto J(v \otimes 1) = i\alpha - i\bar{\alpha}.$$

となる.

Proof. $v \otimes 1 = \alpha + \beta$, $\alpha \in V^{1,0}$, $\beta \in V^{0,1}$ とすると

$$\alpha + \beta = v \otimes 1 \underset{v \in V_{\mathbb{R}}}{=} \overline{v \otimes 1} = \bar{\alpha} + \bar{\beta}$$

が成り立つ. $\bar{\alpha} \in V^{0,1}$, $\bar{\beta} \in V^{1,0}$ なので, $\beta = \bar{\alpha}$ となる. □

双対 (Dual)

$$V^* := \text{Hom}_{\mathbb{R}}(V_{\mathbb{R}}, \mathbb{R})$$

と定義し, $\mathbb{C}$ 線型空間の構造を

$$(af)(v) := f(\underbrace{av}_{V \text{ が } \mathbb{C} \text{ 線型}}) \quad a \in \mathbb{C}, f \in V^*, v \in V_{\mathbb{R}}$$

として定義する.

V の $\mathbb{C}$ 基底を $v_1, \dots, v_n$ とすると, $\mathbb{R}$ 基底は $v_1, Jv_1, \dots, v_n, Jv_n$ となる. よって V^* の $\mathbb{R}$ 基底は双対基底を用いて

$$v_1^\vee, (Jv_1)^\vee, \dots, v_n^\vee, (Jv_n)^\vee$$

となる. この時

$$(Jv_j)^\vee = -J(v_j^\vee)$$

が成り立つ.

Proof. v_k, Jv_k を代入して示す.

$$(-J(v_j^\vee))(v_k) \underset{V^* \text{ の } \mathbb{C} \text{ 倍の定義}}{=} v_j^\vee(-iv_k) \underset{J: V \rightarrow V \text{ の定義}}{=} v_j^\vee(-Jv_k) \underset{\mathbb{R} \text{ 基底}}{=} 0$$

$$(-J(v_j^\vee))(Jv_k) \underset{V^* \text{ の } \mathbb{C} \text{ 倍の定義}}{=} v_j^\vee(v_k) \underset{\mathbb{R} \text{ 基底}}{=} \begin{cases} 1 & j = k \\ 0 & j \neq k \end{cases}$$

□

lem-M-4.3.3

Lemma 0.2.37. $(v_1, \dots, v_n), (w_1, \dots, w_n)$ を V の $\mathbb{C}$ 基底とする.

$$(v_1 \cdots v_n) = (w_1 \cdots w_n)A \quad A \in GL_n(\mathbb{C})$$

となるならば, ある $B \in GL_{2n}(\mathbb{R})$ で $\det B = |\det A|^2 (> 0)$ かつ

$$(v_1 \ Jv_1 \ \cdots \ v_n \ Jv_n) = (w_1 \ Jw_1 \ \cdots \ w_n \ Jw_n)B$$

となるものが存在する.

これは複素多様体が向き付け可能の証明と同じである.

Proof. $A = A_0 + iA_1 \quad A_0, A_1 \in M_n(\mathbb{R})$ とする. すると

- $(v_1 \cdots v_n) = (w_1 \cdots w_n)A_0 + (Jw_1 \cdots Jw_n)A_1$
- $(Jv_1 \cdots Jv_n) = (iw_1 \cdots iw_n)(A_0 + iA_1) = (Jw_1 \cdots Jw_n)A_0 - (w_1 \cdots w_n)A_1$

であるので,

$$(v_1 \cdots v_n \ J v_1 \cdots J v_n) = (w_1 \cdots w_n \ J w_1 \cdots J w_n) \begin{pmatrix} A_0 & -A_1 \\ A_1 & A_0 \end{pmatrix}$$

となる. そこで P を

$$(v_1 \ J v_1 \ \cdots \ v_n \ J v_n) = (v_1 \cdots v_n \ J v_1 \cdots J v_n) P,$$

となるようにとれば,

$$\begin{aligned} (v_1 \ J v_1 \ \cdots \ v_n \ J v_n) &= (v_1 \cdots v_n \ J v_1 \cdots J v_n) P \\ &= (w_1 \ \cdots \ w_n \ J w_1 \ \cdots \ J w_n) \begin{pmatrix} A_0 & -A_1 \\ A_1 & A_0 \end{pmatrix} P \\ &= (w_1 \ \cdots \ w_n \ J w_1 \ \cdots \ J w_n) \underbrace{P P^{-1} \begin{pmatrix} A_0 & -A_1 \\ A_1 & A_0 \end{pmatrix} P}_{=: B} \\ &= (w_1 \ J w_1 \ \cdots \ w_n \ J w_n) B \end{aligned}$$

また $B \in GL_{2n}(\mathbb{R})$ は明らかである. $\det$ を行基本変形を用いて計算すると

$$\begin{aligned} \det B &= \det \begin{pmatrix} A_0 & -A_1 \\ A_1 & A_0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A_0 - iA_1 & -A_1 \\ A_1 + iA_0 & A_0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A_0 - iA_1 & -A_1 \\ 0 & A_0 + iA_1 \end{pmatrix} \\ &= \det(A_0 - iA_1) \det(A_0 + iA_1) = \overline{\det A} \det A = |\det A|^2 \end{aligned}$$

□

特に V の $\mathbb{C}$ 基底 $v_1, \dots, v_n$ について, $V_{\mathbb{R}}$ の基底 $v_1, Jv_1, \dots, v_n, Jv_n$ は V と同じ orientation を与える.

M complex manifold, $\dim_{\mathbb{C}} M = n, p \in M$ とする. $T_p M, T_p^* M$ を p での実多様体とみた tangent/cotangent space とする. $T_p^* M := \text{Hom}_{\mathbb{R}}(T_p M, \mathbb{R})$

$T_p M$ に次の $\mathbb{C}$ ベクトル空間の構造を次で入れる.

$$\varphi : p \in U \xrightarrow{\sim} V \subset \mathbb{C}^n \quad z^1 = x^1 + iy^1, \dots, z^n = x^n + iy^n$$

を p の正則座標とする. この時

$$T_p M := \oplus_{j=1}^n \left(\mathbb{R} \frac{\partial}{\partial x^j} \oplus \mathbb{R} \frac{\partial}{\partial y^j} \right) \quad \mathbb{C} \rightarrow \text{End}_{\mathbb{R}}(T_p M) \quad i \mapsto J : \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \mapsto \frac{\partial}{\partial y^j}, \frac{\partial}{\partial y^j} \mapsto -\frac{\partial}{\partial x^j} \right)$$

これは p の座標近傍の取り方によらない

Proof. $\psi: p \in U' \xrightarrow{\sim} V' \subset \mathbb{C}^n$ を別の正則座標とする. 座標を $w^1 = \xi^1 + i\eta^1, \dots, w^n = \xi^n + i\eta^n$ とする.

$$\psi(U \cap U') \rightarrow U \cap U' \rightarrow \varphi(U \cap U') \quad (\xi^1, \eta^1, \dots, \xi^n, \eta^n) \mapsto (u^1(\xi, \eta), v^1(\xi, \eta), \dots, u^n(\xi, \eta), v^n(\xi, \eta))$$

とすると

$$\bigoplus_{j=1}^n \mathbb{R} \frac{\partial}{\partial \xi^j} \oplus \mathbb{R} \frac{\partial}{\partial \eta^j} = T_p M = \bigoplus_{j=1}^n \mathbb{R} \frac{\partial}{\partial x^j} \oplus \mathbb{R} \frac{\partial}{\partial y^j}.$$

であり, i 倍を計算すると

$$\begin{aligned} i \frac{\partial}{\partial \xi^j} &\stackrel{\text{定義}}{=} i \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial u^k}{\partial \xi^j} \frac{\partial}{\partial x^k} + \frac{\partial v^k}{\partial \xi^j} \frac{\partial}{\partial y^k} \right) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial u^k}{\partial \xi^j} \frac{\partial}{\partial y^k} - \frac{\partial v^k}{\partial \xi^j} \frac{\partial}{\partial x^k} \right) \\ &\stackrel{\text{CR 方程式}}{=} \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial v^k}{\partial \eta^j} \frac{\partial}{\partial y^k} + \frac{\partial u^k}{\partial \eta^j} \frac{\partial}{\partial x^k} \right) = \frac{\partial}{\partial \eta^j} \end{aligned}$$

$i \frac{\partial}{\partial \eta^j} = -\frac{\partial}{\partial \xi^j}$ も同様である. □

$T_p^* M = \text{Hom}_{\mathbb{R}}(T_p M, \mathbb{R})$ には $T_p M$ の $\mathbb{C}$ ベクトル空間の構造を用いて $\mathbb{C}$ ベクトル空間の構造を入れる. $z^1 = x^1 + iy^1, \dots, z^n = x^n + iy^n$ が p 周りの正則座標の時

$$i dx^j = -dy^j, \quad i dy^j = dx^j.$$

である. 以降 $T_p M, T_p^* M$ への i の作用は J であらわす.

lem-M-4.3.3
0.2.37 を $V = T_p^* M$ に使うと

$$\iota: T_p^* M \hookrightarrow T_p^* M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \overbrace{T_p^{*1,0} M \oplus T_p^{*0,1} M}^{J \text{ の固有値分解}}$$

$$dx^j \mapsto dx^j \otimes 1 = \frac{1}{2}(dx^j \otimes 1 + dy^j \otimes i) + \frac{1}{2}(dx^j \otimes 1 - dy^j \otimes i) = \frac{1}{2}dz^j + \frac{1}{2}d\bar{z}^j$$

$$dy^j \mapsto dy^j \otimes 1 = \frac{1}{2}(dy^j \otimes 1 - dx^j \otimes i) + \frac{1}{2}(dy^j \otimes 1 + dx^j \otimes i) \frac{1}{2i}dz^j - \frac{1}{2i}d\bar{z}^j.$$

ここで $v_1, \dots, v_n \in V$ が $\mathbb{C}$ 基底ならば, $v_1, Jv_1, \dots, v_n, Jv_n$ は $V_{\mathbb{R}}$ の向きとを定義し, $v_1, -Jv_1, \dots, v_n, -Jv_n$ も同じ向きを定める.

これを T_p^*M の基底 $dx^1, \dots, dx^n$ に適応すると

$$dx^1, \underbrace{-Jdx^1}_{=dy^1}, \dots, dx^n, \underbrace{-Jdx^n}_{=dy^n}$$

は正則座標によって T_p^*M の向きを定める.

$f: M \rightarrow N$ を複素多様体間の正則写像とすると, 任意の $p \in M$ について $df_p: T_pM \rightarrow T_{f(p)}N$ は $\mathbb{C}$ 線形である ($\mathbb{C}$ ベクトル構造の well-definedness と同様.)

以下 $V: n\text{-dim } \mathbb{C} \text{ ベクトル空間}, V^* = \text{Hom}_{\mathbb{R}}(V, \mathbb{R})$ に自然な $\mathbb{C}$ ベクトル空間の構造を入れる. ($V = T_pM, V^* = T_p^*M$ を想定している.)

lem-M-4.4.1

Lemma 0.2.38. $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V^{*1,0}, \beta_1, \dots, \beta_n \in V^{*1,0}$ を $\mathbb{C}$ 基底とする. この時 $\wedge_{\mathbb{C}}^{2n} V^{*1,0}$ の元として, $i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \dots \wedge i\alpha_n \wedge \overline{\alpha_n}$ と $i\beta_1 \wedge \overline{\beta_1} \wedge \dots \wedge i\beta_n \wedge \overline{\beta_n}$ は互いに他の $\mathbb{R}_{>0}$ 倍である.

Proof. $v_1 := \alpha_1 + \overline{\alpha_1}$ とおくと, $\overline{v_1} = v_1$ なので $v_1 \in V^*$ また

$$Jv_1 = J\alpha_1 + J\overline{\alpha_1} \underset{J \text{ の定義}}{=} i\alpha_1 - i\overline{\alpha_1}$$

以上より

$$i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} = i \cdot \frac{1}{2}(v_1 - iJv_1) \wedge \frac{i}{2}(v_1 + iJv_1) = -\frac{1}{2}(v_1 \wedge Jv_1) = \frac{1}{2}v_1 \wedge (-Jv_1)$$

よって $v_j = \alpha_j + \overline{\alpha_j}$ とおくと

$$i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \dots \wedge i\alpha_n \wedge \overline{\alpha_n} = \frac{1}{2^n} v_1 \wedge (-Jv_1) \wedge \dots \wedge v_n \wedge (-Jv_n)$$

ここで $\alpha_1, \overline{\alpha_1}, \dots, \alpha_n, \overline{\alpha_n}$ は $V_{\mathbb{C}}^*$ の $\mathbb{C}$ basis である. ($V_{\mathbb{C}}^* = V^{0,1} \oplus V^{1,0}$ で互いに複素共役で映る) よって $v_1, \dots, v_n$ は (V^* の元々の $\mathbb{C}$ ベクトル空間の構造について) V^* の $\mathbb{C}$ 基底となる. よって

$$v_1 \wedge (-Jv_1) \wedge \dots \wedge v_n \wedge (-Jv_n) \neq 0.$$

である. 同様に $w_i = \beta_i + \overline{\beta_i}$ とおけば $w_1, \dots, w_n$ は V^* の $\mathbb{C}$ 基底なので, 補題^{lem-M-4.3.3}0.2.37 より, ある実数 $a > 0$ があって

$$v_1 \wedge (-Jv_1) \wedge \dots \wedge v_n \wedge (-Jv_n) = aw_1 \wedge (-Jw_1) \wedge \dots \wedge w_n \wedge (-Jw_n)$$

となる. □

Remark 0.2.39. $\wedge_{\mathbb{C}}^{2n} V_{\mathbb{C}}^* = \wedge_{\mathbb{C}}^{2n} (V^* \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}) = (\wedge_{\mathbb{R}}^{2n} V^*) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \supset \wedge_{\mathbb{R}}^{2n} V^*$ である. ここで $\wedge_{\mathbb{R}}^{2n} V^* =$

$\{\omega \in \wedge_{\mathbb{C}}^{2n} V_{\mathbb{C}}^* \mid \omega = \bar{\omega}\}$ である.

以上より [lem-M-4.4.1](#) の $\omega = i\alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge i\alpha_n \wedge \bar{\alpha}_n$ については $\bar{\omega} = \omega$ であるので, $\wedge_{\mathbb{R}}^{2n} V^* = \mathbb{R}\omega$. となる. これは ω が $\wedge_{\mathbb{R}}^{2n} V^* (\simeq \mathbb{R})$ の向きを定めることを意味する.

defn-M-4.4.2

Definition 0.2.40. $\omega \in \wedge_{\mathbb{C}}^{2n} V_{\mathbb{C}}^*$ が positive であるとは, $\omega = 0$ または, 任意の (ある) $\mathbb{C}$ 基底 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V^{*1,0}$ があって

$$\omega \in \mathbb{R}_{\geq 0} i\alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge i\alpha_n \wedge \bar{\alpha}_n$$

$\omega = 0$ も positive であることに注意する.

defn-M-4.4.3

Definition 0.2.41. $k \geq 0$. とし,

$$\wedge_{\mathbb{C}}^k V_{\mathbb{C}}^* = \bigoplus_{\substack{p+q=k \\ p,q \geq 0}} \wedge^{p,q} V^*$$

とする. ここで,

$$\wedge^{p,q} V^* = \wedge_{\mathbb{C}}^p V^{*1,0} \otimes_{\mathbb{C}} \wedge_{\mathbb{C}}^q V^{*0,1} = \bigoplus_{\substack{1 \leq i_1 < \cdots < i_p \leq n \\ 1 \leq j_1 < \cdots < j_q \leq n}} \mathbb{C} v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_p} \wedge w_{j_1} \wedge \cdots \wedge w_{j_q}$$

とする. $v_1, \dots, v_n$ は $V^{*1,0}$ の $\mathbb{C}$ 基底, $w_1, \dots, w_n$ は $V^{*0,1}$ の $\mathbb{C}$ 基底とする.
 $\wedge^{p,q} V^*$ の元を (p, q) -form または type (p, q) という.

複素共役 $(\bullet) : \wedge_{\mathbb{C}}^k V_{\mathbb{C}}^* \rightarrow \wedge_{\mathbb{C}}^k V_{\mathbb{C}}^*$ が $\wedge_{\mathbb{C}}^k V_{\mathbb{C}}^* = (\wedge_{\mathbb{R}}^k V^*) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ によって誘導される. この時

$$\overline{\wedge^{p,q} V^*} = \wedge^{q,p} V^*.$$

となる. ($\overline{v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_k}} = \bar{v}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \bar{v}_{i_k}$ なので)

Definition 0.2.42. $\omega \in \wedge_{\mathbb{C}}^k V_{\mathbb{C}}^*$ について, $\omega = \bar{\omega}$ (つまり $\omega \in \wedge_{\mathbb{R}}^k V^*$) である時, ω を real form という.

複素多様体 M の上の Positive $2n$ -form とは $z^1 = x^1 + iy^1, \dots, z^n = x^n + iy^n$ を p 周りの座標として

$$\begin{aligned} T_p^* M &\longrightarrow (T_p^* M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = T_p^{*1,0} M \oplus T_p^{*0,1} M \\ dx^j &\longmapsto \frac{1}{2} dz^j + \frac{1}{2} d\bar{z}^j \quad dy^j \longmapsto \frac{1}{2i} dz^j - \frac{1}{2i} d\bar{z}^j. \end{aligned}$$

であるので, $dz^1, \dots, dz^n$ は $T_p^* M$ の $\mathbb{C}$ 基底である.

$$\tau(z) := idz^1 \wedge \overline{dz^1} \wedge \cdots \wedge idz^n \wedge \overline{dz^n}$$

は positive であり,

$$\begin{aligned} \tau(z) &:= idz^1 \wedge \overline{dz^1} \wedge \cdots \wedge idz^n \wedge \overline{dz^n} \\ &= i^n (-1)^{1+2+\cdots+(n-1)} dz^1 \wedge \cdots \wedge dz^n \wedge \overline{dz^1} \wedge \cdots \wedge \overline{dz^n} \\ &= i^{n^2} dz^1 \wedge \cdots \wedge dz^n \wedge \overline{dz^1} \wedge \cdots \wedge \overline{dz^n} \end{aligned}$$

また $idz^j \wedge d\bar{z}^j = i(dx^j + i dy^j) \wedge (dx^j - i dy^j) = 2 dx^j \wedge dy^j$. を用いれば

$$\tau(z) = 2^n dx^1 \wedge dy^1 \wedge \cdots \wedge dx^n \wedge dy^n.$$

となる.

defn-M-4.4.4

Definition 0.2.43. [Strongly positive cone] Strongly positive cone $\wedge_{sp}^{p,p} V^* \subset \wedge^{p,p} V^*$ を次のように定義する. $p = 0$ のとき

$$\wedge^{0,0} V^* = \mathbb{C} \supset \mathbb{R}_{\geq 0} =: \wedge_{sp}^{0,0} V^*$$

$p \geq 1$ のとき

$$\wedge_{sp}^{0,0} V^* := \left\{ \sum_{k=1}^r c_k \omega_k \mid r \geq 0, c_k \geq 0, \omega_k = i\alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge i\alpha_k \wedge \bar{\alpha}_k \exists \alpha_1, \dots, \alpha_p \in V^{*1,0} \right\}$$

$\wedge_{sp}^{p,p} V^*$ の元を Strongly positive form という.

後に $\wedge_{sp}^{p,p} V^*$ は closed convex cone で line を含まないことを示す.

Pairing $p + q = n$, $p, q \geq 0$ とする.

$$\begin{array}{ccc} \wedge^{p,p} V^* \times \wedge^{q,q} V^* & \xrightarrow{\quad} & \wedge_{\mathbb{C}}^{2p} V_{\mathbb{C}}^* \times \wedge_{\mathbb{C}}^{2q} V_{\mathbb{C}}^* \\ & \searrow & \downarrow (\omega, \eta) \mapsto \omega \wedge \eta \\ & & \wedge_{\mathbb{C}}^{2n} V_{\mathbb{C}}^* \\ & & \uparrow \\ \wedge_{\mathbb{R}}^{2n} V^* & = & \mathbb{R}(i\alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge i\alpha_n \wedge \bar{\alpha}_n) \end{array}$$

ここで $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V^{*1,0}$ とする. 次が成り立つ

$$\omega \in \wedge_{\mathbb{C}}^{2p} V_{\mathbb{C}}^*, \eta \in \wedge_{\mathbb{C}}^{2q} V_{\mathbb{C}}^*, \omega \wedge \eta = \eta \wedge \omega.$$

defn-M-4.4.5

Definition 0.2.44 (positive cone). $p \geq 0$. $\omega \in \wedge^{p,p} V^*$ について,

$$\omega \text{ positive} \iff \forall \eta \in \wedge_{sp}^{n-p, n-p} V^*, \omega \wedge \eta \text{ positive } 2n\text{-form}$$

として定義する.

$$\wedge_{pos}^{p,p} V^* := \{\omega \in \wedge^{p,p} V^* \mid \omega \text{ positive}\} \subset \wedge^{p,p} V^*$$

を positive cone という.

$p = n$ のときに, Definition [0.2.44](#) の意味での positive と, Definition [0.2.40](#) での positive は一致する.

Remark 0.2.45. $p = 0, n$ の時は strongly positive = positive 理由は以下の通り,

$$\omega \in \wedge^{0,0} V^* \cong \mathbb{C} \text{ strongly positive} \iff \omega \in \mathbb{R}_{\geq 0} \iff \omega \in \wedge^{0,0} V^* \cong \mathbb{C} \text{ positive}$$

$$\omega \in \wedge^{n,n} V^* \text{ strongly positive} \iff \omega \in \mathbb{R}_{\geq 0} i\alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \dots \wedge i\alpha_n \wedge \bar{\alpha}_n \iff \omega \in \wedge^{n,n} V^* \text{ positive}$$

$p = 1, n - 1$ でも一致することをあとで示す. 一般には一致しない.

lem-M-4.4.6

Lemma 0.2.46. $0 \leq p \leq n$. $\omega \in \wedge^{p,p} V^*$ について strongly positive ならば positive.

Proof. $\omega = i\alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \dots \wedge i\alpha_p \wedge \bar{\alpha}_p$ として良い. ($\alpha_1, \dots, \alpha_p \in V^{*1,0}$ である) この時任意の $\beta_1, \dots, \beta_{n-p} \in V^{*1,0}$ について

$$\omega \wedge i\beta_1 \wedge \bar{\beta}_1 \wedge \dots \wedge i\beta_{n-p} \wedge \bar{\beta}_{n-p} \text{ positive}$$

を示せば良い. $n - p = q$ として

$$\omega \wedge i\beta_1 \wedge \bar{\beta}_1 \wedge \dots \wedge i\beta_q \wedge \bar{\beta}_q = i\alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \dots \wedge i\alpha_p \wedge \bar{\alpha}_p \wedge i\beta_1 \wedge \bar{\beta}_1 \wedge \dots \wedge i\beta_q \wedge \bar{\beta}_q.$$

これは $\alpha_1, \dots, \alpha_p, \beta_1, \dots, \beta_q \in V^{*1,0}$ なので Definition [0.2.40](#) の定義から positive. □

lem-M-4.4.7

Lemma 0.2.47. $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V^{*1,0}$ $\mathbb{C}$ -basis とするとき, $\wedge^{p,p}V^*$ は

$$i\beta_1 \wedge \bar{\beta}_1 \wedge \dots \wedge i\beta_p \wedge \bar{\beta}_p$$

という形の $\mathbb{C}$ 基底で, 各 β_j は

$$\alpha_j \pm \alpha_k, \quad \alpha_j \pm i\alpha_k \quad 1 \leq j, k \leq n.$$

という形になるものを持つ.

Proof.

$$\begin{aligned} & (\alpha_j + \alpha_k) \wedge \overline{(\alpha_j + \alpha_k)} - (\alpha_j - \alpha_k) \wedge \overline{(\alpha_j - \alpha_k)} + i(\alpha_j + i\alpha_k) \wedge \overline{(\alpha_j + i\alpha_k)} - i(\alpha_j - i\alpha_k) \wedge \overline{(\alpha_j - i\alpha_k)} \\ &= 4\alpha_j \wedge \bar{\alpha}_k. \end{aligned}$$

である. $p = 1$ の時は $\wedge^{1,1}V^*$ は $\alpha_j \wedge \bar{\alpha}_k$ の $\mathbb{C}$ 線型結合で貼られるので, 上の式から $\alpha_j \pm \alpha_k, \alpha_j \pm i\alpha_k$ の $\mathbb{C}$ 線型結合で貼られる. よってこの中から基底 β_j を選べば良い. $p \geq 2$ の時も同様. $\square$

Remark 0.2.48. strongly positive form は real form である. $(\wedge^{p,p}V^*)_{\mathbb{R}} := (\wedge^{p,p}V^*) \cap \wedge_{\mathbb{R}}^{2p}V^*$ は strongly positive form で $\mathbb{R}$ 上で生成される. また $(\wedge^{p,p}V^*)_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \wedge^{p,p}V^*$ である.

補題 0.2.47 から

$$(\wedge^{p,p}V^*)_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \rightarrow \wedge^{p,p}V^*.$$

である. よって,

$$\begin{array}{ccc} (\wedge^{p,p}V^*)_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} & \xrightarrow{\quad} & (\wedge_{\mathbb{R}}^{2p}V^*) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \wedge_{\mathbb{C}}^{2p}V_{\mathbb{C}}^* \\ & \searrow \text{inj} & \uparrow \\ & & \wedge^{p,p}V^* \end{array}$$

lem-M-4.4.8

Lemma 0.2.49. $\omega \in \wedge^{p,p}V^*$ が positive ならば, real form.

Proof. $q = n - p$ とする. 定義から任意の $\eta \in \wedge_{sp}^{q,q}V^*$ について, $\omega \wedge \eta$ が positive である. ここで 0.2.40 から明らかに任意の positive $2n$ -form は real なので,

$$\omega \wedge \eta \underset{2n\text{-form は real}}{=} \overline{\omega \wedge \eta} = \bar{\omega} \wedge \bar{\eta} \underset{\text{strongly positive form は real}}{=} \bar{\omega} \wedge \text{wedgen} \eta.$$

以上より任意の $\eta \in \wedge_{sp}^{q,q}V^*$ について $(\omega - \bar{\omega}) \wedge \eta = 0$ である. ここで

$$\wedge^{p,p}V^* \times \wedge^{q,q}V^* \subset \wedge_{\mathbb{C}}^{2p}V_{\mathbb{C}}^* \times \wedge_{\mathbb{C}}^{2q}V_{\mathbb{C}}^* \rightarrow \wedge_{\mathbb{C}}^{2n}V_{\mathbb{C}}^* \simeq \mathbb{C}$$

は perfect pairing であるので, $\omega - \bar{\omega} = 0$ を得る. □

Remark 0.2.50. ^[NO] [NO] における positivity の定義は

$$\omega \text{ positive in the sence of } \supseteq \text{[NO]} \iff \omega \wedge i^{(n-p)^2} \eta \wedge \bar{\eta} \text{ positive } \forall \eta \in \wedge^{n-p,0} V^*,$$

である. この時

$$\text{strongly positive} \Rightarrow \text{positive in the sense of } \supseteq \text{[NO]} \Rightarrow \text{positive}$$

が成り立つ. ただ, この positive の定義はあまり使われないと思われるので, ^[Dem] [Dem12] に則った定義を使う.

lem-M-5.4.1

Lemma 0.2.51. $\wedge_{sp}^{p,p} V^*$, $\wedge_{pos}^{p,p} V^*$ は $\wedge^{p,p} V^*$ での *closed convex cone* であり, 0 を通る *line* を含まない. (ただし $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ により $\wedge^{p,p} V^*$ を $\mathbb{R}$ ベクトル空間とみる.)

Proof. [positive cone の場合] 定義 ^{defn-M-4.4.5} 0.2.44 から

$$\wedge_{pos}^{p,p} V^* := \{ \omega \in \wedge^{p,p} V^* \mid \forall \eta \in \wedge_{sp}^{n-p,n-p} V^*, \omega \wedge \eta \text{ positive } 2n\text{-form} \} \subset \wedge^{p,p} V^*$$

である. よって convex は明らか. また $\omega \wedge \eta \geq 0$ という条件から, 閉集合の合併であり閉集合である.

line を含まないのは, 任意の $\eta \in \wedge_{sp}^{n-p,n-p} V^*$ について, $\omega \wedge \eta \geq 0$ かつ $-\omega \wedge \eta \geq 0$ であれば, $\omega \wedge \eta = 0$ となる. ここで Lemma ^{lem-M-4.4.7} 0.2.47 より strongly positive cone で $\wedge_{sp}^{n-p,n-p} V^*$ が生成されるので, (perfect pairing 性から) $\omega = 0$ である.

[Strongly positive cone の場合] line を含まないことは同じ. (Lemma ^{lem-M-4.4.6} 0.2.46 より $\wedge_{pos}^{n-p,n-p} V^* \subset \wedge_{sp}^{n-p,n-p} V^*$ からでも可) closed の証明をする.

Claim 0.2.52.

$$\mathcal{C} := \left\{ i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \cdots \wedge i\alpha_p \wedge \overline{\alpha_p} \mid \alpha_1, \dots, \alpha_p \in V^{*1,0} \right\}$$

とおく. $\mathcal{C} \subset \wedge^{p,p} V^*$ は closed である.

Claim の証明.

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Grass}(V^{*1,0}, p) & \xrightarrow{\text{Plucker 埋め込み}} & \mathbf{P}\left((\Lambda_{\mathbf{C}}^p V^{*1,0})^{\vee}\right) \\
 \uparrow \text{Grass of } p\text{-dim. } \mathbf{C}\text{-subsp.} & & \uparrow \text{quotient by } \mathbf{C}^* \\
 \left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_p \\ \alpha_1, \dots, \alpha_p \in V^{*1,0} \\ \mathbf{C}\text{-lin. ind.} \end{array} \right\} & \xrightarrow{\text{closed}} & \Lambda^{p,0} V^* \setminus \{0\}
 \end{array}$$

を考えれば,

$$A := \left\{ \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_p \mid \alpha_1, \dots, \alpha_p \in V^{*1,0} \right\} \underset{\text{closed}}{\subset} \Lambda^{p,0} V^*$$

であることがわかる. そこで次の射を考える:

$$\psi: \Lambda^{p,0} V^* \longrightarrow \Lambda^{p,0} V^* \otimes_{\mathbf{C}} \Lambda^{0,p} V^* \simeq \Lambda^{p,p} V^* \quad v \longmapsto v \otimes \bar{v} \quad \longmapsto \quad v \wedge \bar{v}.$$

ψ は連続である. ψ closed map であることを示す. $v_i \in \Lambda^{p,0} V^*$ で $\psi(v_i) \rightarrow w \in \Lambda^{p,0} V^* \otimes_{\mathbf{C}} \Lambda^{0,p} V^*$ となるものを取りると $\{v_i\}_{i=1}^{\infty}$ は有界である. (これは座標をとればわかる) よって, 部分列を取り替えて $v_i \rightarrow v_{\infty}$ となる v_{∞} が取れる. よって $\psi(v_{\infty}) = w$ となり言えた. これより

$$\psi(A) := \{ \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_p \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{\alpha}_p \mid \alpha_j \in V^{*1,0} \} \underset{\text{closed}}{\subset} \Lambda^{p,p} V^*$$

ここで

$$\begin{aligned}
 \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_p \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{\alpha}_p &= (-1)^{1+\cdots+(p-1)} \alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_p \wedge \bar{\alpha}_p = i^{p(p-1)} \alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_p \wedge \bar{\alpha}_p \\
 &= i^{p(p-1)-p} i \alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge i \alpha_p \wedge \bar{\alpha}_p = i^{p(p-2)} i \alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge i \alpha_p \wedge \bar{\alpha}_p.
 \end{aligned}$$

であるので

$$i \alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge i \alpha_p \wedge \bar{\alpha}_p = \underbrace{i^{-p^2+2p}}_{=i^{p^2}} \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_p \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{\alpha}_p$$

である. よって $\mathcal{C} = i^{p^2} \psi(A)$ となり, closed である. □

strongly positive cone の closed cone 性の証明にもどる. $K := \mathcal{C} \cap S^1 \subset \Lambda^{p,p} V^*$ とおく. ただし S^1 は norm を固定してそれに関する unit sphere である/ すると K はコンパクトである. 今

$$\Lambda_{sp}^{p,p} V^* = \mathbb{R}_{\geq 0} \underbrace{\text{conv}(K)}_{\text{convex hull をとる}}$$

が成り立つ. これは $\supset$ は明らかで, $\subset$ に関しては任意の $\gamma \in \Lambda_{sp}^{p,p} V^*$ について, 定義から $\gamma =$

$\gamma_1 + \dots + \gamma_r$ となる $\gamma_i \in \mathcal{C}$ があるので,

$$\gamma = \sum_{i=1}^r \underbrace{\|\gamma_i\|}_{\in \mathbb{R}_{\geq 0}} \underbrace{\frac{\gamma_i}{\|\gamma_i\|}}_{\in K}$$

となり, $\frac{\gamma}{\sum_{i=1}^r \|\gamma_i\|} \in \text{conv}(K)$ となるので. また $\text{conv}(K)$ はコンパクトである.

$0 \notin \text{conv}(K)$ を示す. これはもし $0 \in \text{conv}(K)$ ならば

$$0 = \sum_{i=1}^r a_i v_i \quad a_i \geq 0, \sum a_i = 1, v_i \in K$$

となる. $r \geq 2$ が確定し $a_1 v_1 = -\sum_{i=2}^r a_i v_i \in \wedge_{sp}^{p,p} V^*$ となり, $a_1 v_1, -a_1 v_1 \in \wedge_{sp}^{p,p} V^*$ となり矛盾するため.

$\text{conv}(K)$ は closed を示す. $\omega_j \in \text{conv}(K)$ かつ $\omega_j \rightarrow \omega \in \wedge_{sp} V^*$ とする.

$$\omega_j := a_j v_j \quad a_j \in \mathbb{R}_{\geq 0}, v_j \in \text{conv}(K)$$

とすると $\text{conv}(K)$ がコンパクトなので, 部分列を取り替えて $v_j \rightarrow v \in \text{conv}(K)$ となる v を得る.

$$a_j v_j = \omega_j \rightarrow \omega \quad \text{and} \quad \underbrace{v \neq 0}_{\text{by } 0 \notin \text{conv}(K)} \Rightarrow a_j \rightarrow \exists a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

である. よって $w = av \in \mathbb{R}_{\geq 0} \text{conv}(K)$ である. □

Remark 0.2.53. $0 \notin \text{conv}(K)$ がかなりきいている. 例えば $0 \leq x \leq 1$ 上で $y = x^2$ と $y = \sqrt{x}$ を考えて, それに囲まれる図形 (ラグビーボールみたいな形) から $(0,0)$ を抜いたものを K とすると, $0 \in \text{conv}(K)$ であり, convex cone は closed にはならない (x 軸 y 軸を含まない) また

lem-M-5.4.2

Lemma 0.2.54. $p+q=n$ について, $\omega \in \wedge_{sp}^{p,p} V^*$ が *strongly positive* であることは, 任意の $\eta \in \wedge_{pos}^{q,q} V^*$ について, $\omega \wedge \eta$ が *positive* であることと同値

Proof. $\Rightarrow$ は定義から明らか. $\Leftarrow$ を示す. strongly positive ならば positive なので, 定義から ω は positive である. Lemma 0.2.49 より, real form である. 以下の図式を考える.

$$\begin{array}{ccc} (\wedge^{p,p} V^*)_{\mathbb{R}} \times (\wedge^{q,q} V^*)_{\mathbb{R}} & \xrightarrow{\text{perfect pairing}} & (\wedge^{n,n} V^*)_{\mathbb{R}} \simeq \mathbb{R} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \wedge_{sp}^{p,p} V^* \times \wedge_{pos}^{q,q} V^* & \longrightarrow & \mathbb{R}_{\geq 0} \end{array}$$

もし $\omega \notin \wedge_{sp}^{p,p} V^*$ ならば, ある $\mathbb{R}$ 線型写像 $\ell: (\wedge^{p,p} V^*)_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}$ で $\wedge_{sp}^{p,p} V^*$ 上で $\ell > 0$ かつ $\ell(\omega) < 0$

となるものがある. $\ell = \eta \wedge (-)$ となる $\eta \in \wedge_{\mathbb{R}}^{q,q} V^*$ をとれば矛盾する. □

$\mathbb{C}$ 線型写像 $\Phi: W \rightarrow V$ について,

$$\Phi^*: \underbrace{V^*}_{=:\mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(V, \mathbb{R})} \longrightarrow W^*$$

もまた $\mathbb{C}$ 線形である. これより $\Phi^*: V^* \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \longrightarrow W^* \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ は J と可換であり,

$$V^{*1,0} \xrightarrow{\Phi^*} W^{*1,0} \quad V^{*0,1} \xrightarrow{\Phi^*} W^{*0,1} \quad \wedge^{p,q} V^* \xrightarrow{\Phi^*} \wedge^{p,q} W^*.$$

となる. 特に $W \xrightarrow[\Phi]{\hookrightarrow} V$ という subspace と $u \in \wedge^{p,q} V^*$ に対し

$$u|_W := \Phi^*(u)$$

と定義する.

lem-M-5.4.3

Lemma 0.2.55. $u \in \wedge^{p,p} V^*$ について u が *positive* であることは, 任意の p 次元 $\mathbb{C}$ 部分空間 $S \subset V$ について $u|_S \in \wedge^{p,p} S^*$ が *positive* であることと同値.

Proof. $\Rightarrow$ を示す. $S \subset V$ を固定する. $V^* \rightarrow S^*$ は全射より $\mathbb{C}$ ベクトル空間として, 下は可換である.

$$\begin{array}{ccc} V^* & \longrightarrow & S^* \\ \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq \\ V^{*1,0} & \longrightarrow & S^{*1,0} \end{array}$$

よって $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V^{*1,0}$ という $\mathbb{C}$ 基底で $\alpha_1|_S, \dots, \alpha_n|_S \in S^{*1,0}$ が $\mathbb{C}$ 基底になるように取れる. よって

$$u|_S = \lambda_S (i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \dots \wedge i\alpha_p \wedge \overline{\alpha_p})|_S \quad \text{where } \lambda_S \in \mathbb{C}$$

とできる. すると

$$u \wedge (i\alpha_{p+1} \wedge \overline{\alpha_{p+1}} \wedge \dots \wedge i\alpha_n \wedge \overline{\alpha_n}) = \lambda_S i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \dots \wedge i\alpha_n \wedge \overline{\alpha_n}$$

なので, 仮定から u が *positive* なので, $\lambda|_S \geq 0$ である. よって $u|_S$ も *positive* である.

$\Leftarrow$ を示す. 示すことは任意の $\beta_1, \dots, \beta_{n-p} \in V^{*1,0}$ について $u \wedge i\beta_1 \wedge \overline{\beta_1} \wedge \dots \wedge i\beta_{n-p} \wedge \overline{\beta_{n-p}}$ が *positive* である.

$\beta_1, \dots, \beta_{n-p} \in V^{*1,0}$ をとる. 一次独立と仮定して良い. $V^* \simeq V^{*1,0}$ によって $v_j \leftrightarrow \beta_j$ と対応する

ことと,

$$S := \left(V^* / \sum_{j=1}^{n-p} \mathbb{C} v_j, \mathbb{R} \right) \hookrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{R}}(V^*, \mathbb{R}) = V$$

を用いれば,

$$V^{*1,0} \twoheadrightarrow S^{*1,0} \quad \beta_1, \dots, \beta_{n-p} \mapsto 0$$

を得る. そこで $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in V^{*1,0}$ であって $\alpha_1, \dots, \alpha_p, \beta_1, \dots, \beta_{n-p}$ が $V^{*1,0}$ の $\mathbb{C}$ -基底であるものを取る. すると

$$u|_S = \lambda (i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \dots \wedge i\alpha_p \wedge \overline{\alpha_p}) \Big|_S$$

である仮定から $\lambda \geq 0$ を得て,

$$u \wedge i\beta_1 \wedge \overline{\beta_1} \wedge \dots \wedge i\beta_{n-p} \wedge \overline{\beta_{n-p}} = \lambda i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \dots \wedge i\alpha_p \wedge \overline{\alpha_p} \wedge i\beta_1 \wedge \overline{\beta_1} \wedge \dots \wedge i\beta_{n-p} \wedge \overline{\beta_{n-p}}$$

より, positive である. □